



项目批准号	U21A20517
申请代码	F0606
归口管理部门	
收件日期	



202509U21A20517

国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	联合基金项目		
亚类说明：	重点支持项目		
附注说明：	区域创新发展联合基金		
项目名称：	基于意图引导和轨迹定制的上肢绳牵引智能康复机器人研究		
负责人：	李翔	BRID：	06066.00.79953
电子邮件：	xiangli@tsinghua.edu.cn	电话：	010-62782102
依托单位：	清华大学		
联系人：	周锴	电话：	62784622
直接费用：	260.0000（万元）	执行年限：	2022.01-2025.12

填表日期： 2025年12月29日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

康复训练属于典型的物理性交互任务，其工作宗旨讲求“Assisted As Needed (AAN)”，即帮助中风患者进行自愿交互以促进其恢复自然运动能力。现有康复机器人系统大多存在智能程度较低的问题，难以满足“AAN”的工作宗旨，阻碍了其大规模应用。本项目从康复训练的本质：物理性交互问题出发，围绕面向“AAN”的智能交互目标，研究融合意图预测、轨迹定制与语义理解的变阻抗模型，打造更为细致、贴合、个性化的康复方案，兼容主/被动训练方式。本项目的研究内容覆盖了机器人系统的机械结构设计、理论模型分析、交互算法开发。在硬件上，设计多自由度结构，解决上肢康复系统存在的关节空间受限问题，设计新型的绳牵引柔性驱动装置，提升关节的吸能减振能力；在软件上，提出机理-数据融合的变阻抗控制方法，强化柔性交互效果，解决交互训练不友好等问题。智能康复机器人的应用与部署，将为协助或替代人工方式奠定基础。

Abstract:

Rehabilitation, as a typical task of physical human-robot interaction, aims to achieve the paradigm of “Assisted As Needed (ANN)”, that is, to encourage stroke patients to exert voluntary efforts, so as to speed up the recovery and regain the functionality of natural limb movement. However, the existing rehabilitation robots are with the relatively low level of intelligence, limiting the realization of “AAN” and also its wide application. This project considers the fundamental problems in robotic rehabilitation and aims to systematically address the existing open issues and hence improve the intelligent level of robots. To achieve the goal of “AAN”, this project proposes a new variable impedance model which incorporates the ideas of intent prediction, individualized training, and semantic understanding. Such formulation is able to customize a more precise and suitable solution, for both the active and passive training. The research works in this project cover all the mechanical design, the theoretical analysis, and the algorithm development for the intelligent rehabilitation robot. In hardware, the high-DOF structure is proposed to deal with the limited workspace of the current upper-limb rehabilitation system, and a new cable-driven compliant actuator is developed to achieve the low stiffness of the joint. In software, a hybrid impedance control scheme is introduced (i.e., model-based + data-driven), which can guarantee a safe interaction and also a more friendly interaction. The implementation of the intelligent rehabilitation robot can significantly improve the efficiency of rehabilitation or even partially replace the manual training.

关键词（用分号分开）： 人机混合智能交互； 康复机器人； 交互意图智能处理； 人机协同； 机器学习



Keywords (separated by;): Hybrid intelligence for human-robot interaction;
Rehabilitation robots; Intelligent processing of interaction intent;
Human-robot collaboration; Machine learning

NSFC-REPORT-2025



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目针对传统上肢康复外骨骼在人机交互柔顺性、个体适应性及意图理解方面的不足，开展绳牵引上肢外骨骼机器人的个性化助力康复研究。项目旨在开发一套融合柔性驱动、智能感知与自适应控制的外骨骼系统，实现按需辅助的个性化康复训练，以提升康复效率、促进功能重建，并为应对老龄化社会康复需求提供技术支撑。

研究内容主要包括：1) 研制基于绳牵引与串联弹性驱动单元的多自由度上肢外骨骼机器人原型，通过刚柔耦合结构设计提升系统本体安全性与运动反驱性；2) 提出基于生成模型的上肢舒适度评估与运动意图预测网络，利用扩散模型实现对人机交互状态的实时量化评估及对未来运动意图的概率分布预测；3) 构建舒适度驱动的自适应阻抗控制框架，实现根据交互状态动态调节柔顺性与助力效果的变阻抗交互；4) 建立面向被动跟随与主动镜像双康复模式的个性化轨迹定制方法，通过概率运动原语与在线优化技术生成贴合个体特征与康复阶段的助力轨迹。

项目取得系列重要成果：成功研制两代绳牵引上肢外骨骼原型机，并在深圳大学附属华南医院、安徽省立医院完成临床试验。临床数据显示，患者经训练后上肢Fugl-Meyer评分平均提升约30%，肌张力水平降低约20%。在控制性能方面，实现了绳牵引关节 0.997° 、直驱关节 0.728° 的平均轨迹跟踪误差；所提出的意图预测网络相比传统方法，在最终位移误差与平均位移误差上分别降低46.9%和43.2%。项目共发表期刊论文12篇（包括IEEE TRO、IJRR等机器人学旗舰期刊），国际会议论文20篇（包括ICRA、IROS、ICCV等机器人学和机器视觉等旗舰会议），申请专利11项（授权8项）、软件著作权1项，分别在Springer和Elsevier出版了两本专著，获ICRA最佳医疗机器人论文入围奖、自然资源科学技术奖一等奖等荣誉，部分成果已实现技术转化。

本项目通过本体感知创新与在环优化算法融合，为解决康复机器人个性化适配与安全柔顺交互的关键科学问题提供了新思路与技术途径，提升了机器人的易用性和实用价值，推动了上肢康复训练向数字化、标准化、智能化方向发展。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project addresses the shortcomings of traditional upper-limb rehabilitation exoskeletons in terms of human-robot interaction compliance, individual adaptability, and intention understanding, and conducts research on personalized assisted rehabilitation using a cable-driven upper-limb exoskeleton robot. The project aims to develop an exoskeleton system that integrates flexible actuation, intelligent perception, and adaptive control to achieve "assist-as-needed" personalized rehabilitation training. This is intended to enhance rehabilitation efficiency, promote functional recovery, and provide technical support for addressing the rehabilitation needs of an aging society.

The main research contents include: 1) Developing a multi-degree-of-freedom upper-limb exoskeleton robot prototype based on cable-driven and series elastic actuation units, improving the system's intrinsic safety and motion back-drivability through a rigid-flexible coupled structure design; 2) Proposing a generative model-based network for upper-limb comfort assessment and motion intention prediction, utilizing diffusion models to achieve real-time quantitative evaluation of human-robot interaction states and probabilistic distribution prediction of future motion intentions; 3) Constructing a comfort-driven adaptive impedance control framework to achieve variable-impedance interaction that dynamically adjusts compliance and assistance effects based on the interaction state; 4) Establishing a personalized trajectory customization method for



dual rehabilitation modes (passive following and active mirroring), generating assistance trajectories tailored to individual characteristics and rehabilitation stages through probabilistic movement primitives and online optimization techniques.

The project has achieved a series of important results: Two generations of cable-driven upper-limb exoskeleton prototypes were successfully developed, and clinical trials were completed at Shenzhen University Affiliated South China Hospital and Anhui Provincial Hospital. Clinical data show that after training, patients' upper-limb Fugl-Meyer scores improved by an average of approximately 30%, and muscle tone levels decreased by approximately 20%. In terms of control performance, average trajectory tracking errors of 0.997° for cable-driven joints and 0.728° for direct-drive joints were achieved. Compared to traditional methods, the proposed intention prediction network reduced the Final Displacement Error (FDE) and Average Displacement Error (ADE) by 46.9% and 43.2%, respectively. The project has resulted in the publication of 12 journal papers (including flagship robotics journals such as IEEE TRO and IJRR), 20 international conference papers (including flagship conferences in robotics and computer vision such as ICRA, IROS, and ICCV), 11 patent applications (8 authorized), and 1 software copyright. Two monographs have been published by Springer and Elsevier. The project has also received honors, including the ICRA Best Medical Robotics Paper Award Finalist and the First Prize of the Natural Resources Science and Technology Award. Some achievements have already been translated into practical applications.

By integrating innovations in proprioceptive sensing and human-in-the-loop optimization algorithms, this project provides new ideas and technical pathways for addressing the key scientific challenges of personalized adaptation and safe, compliant interaction in rehabilitation robots. It enhances the usability and practical value of the robots and promotes the development of upper-limb rehabilitation training towards digitalization, standardization, and intelligence.

关键词（用分号分开）： 上肢外骨骼； 康复训练； 在环优化； 个性化助力；

Keywords (separated by;)： Upper-limb exoskeletons; Rehabilitation training; Human-in-the-loop optimization; Individualized optimization;



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分和成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述

（1）按计划执行情况

本项目的研究聚焦于绳牵引上肢外骨骼机器人在临床康复中的应用，针对传统外骨骼控制技术在物理性交互过程中难以充分表征人类意图变化及其固有随机性、难以兼顾不同康复训练任务和不同患者个体差异等局限，提出了基于意图引导和轨迹定制的上肢个性化助力康复方法。研究内容涵盖：**绳牵引上肢外骨骼原型样机开发、患者运动意图识别、多康复模式下的个性化助力轨迹定制**。通过自主研发的绳牵引上肢外骨骼原型平台及配套的个性化康复策略，项目在物理接触层面和助力控制算法层面兼顾了交互安全性、可靠性与康复效率，能够实现符合“Assist As Needed (AAN)”理念的智能助力康复训练，以期通过定制化的助力轨迹接近或达到人工康复训练效果，为协助或部分替代人工康复模式奠定基础，从而推动康复训练的数字化、标准化和高效化，支撑大规模临床应用。本项目所形成的理论与技术创新有望进一步拓展至更广泛的家居助行与服务场景，为包括残障人士和老年人在内的多类人群提供日常运动辅助与功能补偿，提升生活质量乃至改变生活方式，对应对我国加速到来的老龄化社会、缓解康复与护理资源紧张具有重要的社会价值和广泛的社会效益。

本项目按照任务书有序开展，进展情况包括：

2022 年：开发了多自由度上肢绳牵引柔性驱动外骨骼实验平台，采用鲍登线传动方案，在减少复杂布线约束的同时有效提升了系统的本体安全性与结构灵活性；在此基础上部署并调试了外骨骼运动控制算法，通过多轮人机交互实验验证了系统在人机物理接触过程中的交互可靠性和基本康复训练能力；提出了融合关节组间与姿体组内注意力机制的人体姿态识别算法，利用图神经网络建模人体关节间的耦合关系，实现了较现有最优方法更优的人体姿态预测效果；实现了基于本体感知器的多模态学习与异常状态检测框架，通过集成高精度本体传感器实时监测外骨骼与穿戴者之间的动态交互状态，能够对潜在异常情况进行及时识别；提出了面向差异化任务的自适应个性化轨迹生成方法，引入动态运动原语技术提升参数化轨迹的表达能力和泛化能力，实现了个性化助力轨迹在多类康复任务间的有效迁移。

2023 年：拓展并研制了刚柔融合的多自由度上肢康复外骨骼原型机，完成



了外骨骼系统的运动学建模以及正、逆向运动学与动力学建模工作，为精确控制与助力分配提供了理论基础；同时开发了互动康复游戏界面，将康复训练任务与趣味化交互相结合，有效提升了患者在训练过程中的参与度与依从性；开发了基于离线示教与在线交互的自适应轨迹优化算法，首先利用示教数据构建参考轨迹并生成异常分数用于表征偏离正常康复模式的程度，进而引入模型预测控制算法在实时约束条件下引导外骨骼在安全区域内为患者提供助力；设计了两阶段轨迹跟踪控制器，有效补偿了绳索传动及鲍登线传输中的摩擦等非线性因素，显著降低了轨迹跟踪误差，兼顾了系统在康复训练场景下对柔顺性和实时性的要求；开发了基于视觉与注意力的人体姿态和患者疼痛识别算法，在频域空间对患者运动进行建模，从而实现高精度的患者疼痛表情识别。

2024 年：完成了基于绳牵引传动机制的上肢外骨骼机器人的迭代升级，新增力传感器以实现交互力的精细感知，使系统在高动态康复训练场景中表现出更好的稳定性与响应性能；通过小规模临床试验，验证了外骨骼辅助上肢康复训练的可行性与有效性；实现了针对被动康复训练的个性化轨迹生成方法，利用扩散模型融合多模态传感器信息，对人机交互状态进行异常分数评估，并据此在固定康复任务框架下对辅助轨迹进行迭代优化；提出了基于生成模型的在线轨迹微调方法，通过生成模型对穿戴者健侧上肢运动意图进行准确预测，并结合上肢关节运动的安全约束与舒适度评估，对原始轨迹进行细粒度在线调整，再将优化后的运动轨迹以镜像方式映射至患侧，实现个体化、按需助力的康复训练策略；开发了基于视频的人体姿态与患者疼痛识别算法，通过引入对较长时间尺度姿态变化的建模，使得算法在预测患者运动状态和不适反应时能够关注更完整的时序信息。

2025 年：所研制的绳牵引上肢外骨骼机器人在深圳大学附属华南医院（三级综合）和安徽省立医院（三级甲等）开展临床试验，试验覆盖大范围肩关节活动及多关节协同康复训练。深圳的临床试验将六名患者分为对照组和实验组，两组均进行常规康复训练，实验组额外接受为期 14 天、每日 15 分钟的被动跟随训练；采用肌张力等级和 Fugl-Meyer 评分（FMA）进行评估，结果显示实验组在所有指标上均较治疗前显著改善，表明该训练方法能有效促进运动功能恢复；参与者的年龄体重分布具有代表性，且涵盖脑出血与脑卒中病例，为外骨骼辅助康复提供了有价值的临床参考。合肥的临床试验招募了 21 名脑卒中患者，随机分为机器人辅助组（11 人）和传统治疗对照组（10 人）；两组均接受等强度、等时长的康复训练，实验组使用外骨骼进行以肩部为重点的辅助性任务导向训练，对照组接受治疗师手法治疗；结果显示，两组患者 FMA 评分均较基线有统计学显著改善，且实验组的改善幅度大于对照组，因此证明该外骨骼能安全有效地促进肩部运动功能恢复。



在项目支持下取得的成果包括：发表 11 篇 SCI 期刊论文和 1 篇中文核心论文（其中包括 2 篇 **IEEE TRO** 论文，2 篇 **IJRR** 论文，均为机器人学旗舰期刊），发表 20 篇国际会议论文（包括机器人学旗舰会议 **ICRA/IROS** 总计 14 篇），引用总计 339 次；授权发明专利 5 项、实用新型 3 项、软件著作权 1 项，分别在 Springer 和 Elsevier 出版了 2 本专著；获得了机器人学旗舰会议 **2024 ICRA** 的最佳医疗机器人论文入围奖、**2024 ICRA** 灵巧操作挑战赛冠军和全赛道唯一“最优雅解决方案”、自然资源科学技术奖一等奖等荣誉；分别在安徽省立医院和深圳大学附属华南医院开展了应用示范；部分成果已实现技术转化。以上成果总结如表 1 所示，全部达到或超过了本项目计划书的预期指标。项目成果被中国自动化学会鉴定为：“总体技术达到国际先进水平，其中舒适度引导的自适应变阻抗控制方法与人在回路的个性化助力轨迹生成技术处于国际领先水平”（见附件）。

表 1 成果总结

类别	预期指标	完成情况
论文	发表 26 篇期刊和会议论文	已发表 12 篇期刊论文（包括 2 篇 TRO 、2 篇 IJRR ，均为机器人学旗舰期刊）、20 篇会议论文（包括 14 篇机器人学旗舰会议 ICRA/IROS 论文）
专利	申请 6 项专利	已申请 11 项专利（8 项已授权）、1 项软件著作权
专著	\	总计在 Springer 和 Elsevier 出版 2 本专著
奖励	\	荣获 2024 ICRA 最佳医疗机器人论文入围奖、2024 ICRA 灵巧操作挑战赛冠军及全赛道唯一“最优雅解决方案”、自然资源科学技术奖一等奖等
应用示范	在至少两家医院开展	于 2024 年 7 月在深圳大学附属华南医院、2025 年 6-8 月在安徽省立医院开展了应用示范

（2）本项目已完成全部研究目标，具体如下：

研究目标一：开发绳牵引上肢外骨骼机器人系统

完成情况：本项目设计并开发了基于绳牵引传动机制的上肢外骨骼机器人系统，由集聚力传感器的关节模组与绳牵引柔性驱动单元构成，可实现对肩关节、肘关节及内外旋等多自由度上肢运动的精准控制。围绕系统可靠性与控制精度，完成了绳牵引外骨骼的动力学参数辨识与稳定性分析，并基于牛顿-欧拉建模设计控制器，对质量分布、关节摩擦等动力学特性进行补偿，使系统在高动态康复训练场景中仍能保持良好的跟随性能和助力效果。该外骨骼已在小规模临床测试中应用，结果表明系统能够覆盖中风患者的主要上肢运动范围，有效辅助完成较复杂的康复训练任务，并在多项专业医学评估指标上显著提升患者的上肢运动能力，验证了该绳牵引外骨骼机器人在临床康复中的可行性与应用潜力。

研究目标二：设计刚-柔耦合的自适应阻抗控制策略

完成情况：本项目基于绳牵引上肢外骨骼机器人实现上肢运动助力，以提高



人机物理交互过程中的柔顺性与反驱性。针对绳索传动带来的摩擦扰动以及弹性驱动单元引入的高阶非线性特性，开发了基于奇异摄动理论的阻抗控制算法，将柔性单元相关的快-慢子系统进行解耦，并在慢系统中引入阻抗变量并引导其收敛，从而构建稳定、可调的阻抗交互模型。在此基础上，提出了舒适度引导的变阻抗控制策略，以生成模型输出的舒适度分数作为阻抗调节依据，在检测到人机交互冲突或不适趋势时，将系统投影至刚度降低的低阻抗模式，有效缓解交互冲击，兼顾外骨骼助力的有效性与使用过程中的安全性和舒适性。

研究目标三：建立患侧舒适度评估和健侧意图识别网络

完成情况：本项目构建了以扩散模型为主干网络的生成式评估与识别框架，利用多模态传感器信息对去噪重构过程进行引导，通过比较原始数据与重构数据得到重构误差，并将其转化为异常分数，作为上肢康复过程中患侧人机交互舒适度的量化指标，从而实现不同上肢操作任务场景下基于本体感知的实时舒适度评估。同时，利用扩散模型对健侧历史肢体运动轨迹进行建模与生成，预测未来运动意图分布，在显式刻画肢体运动意图不确定性的前提下，提升了意图识别与预测的准确性，为个性化助力调节与安全交互控制提供了可靠的高层感知依据。

研究目标四：设计双模式的个性化助力生成方法

完成情况：本项目针对不同康复训练模式设计了匹配的个性化助力生成策略。在主动镜像模式下，外骨骼首先基于健康侧上肢的运动意图预测生成参考轨迹，并结合舒适度评估指标对该轨迹进行在线微调，从而形成既符合穿戴者原始运动意图、又满足安全约束的个性化助力轨迹，并将其镜像映射至患侧实施助力。在被动跟随模式下，综合利用轨迹跟踪误差与舒适度指标共同引导轨迹的迭代优化，采用概率运动原语对康复轨迹进行建模与更新，根据轨迹执行性能持续修正轨迹参数，最终获得适应个体功能状态和耐受水平的个性化被动助力轨迹，实现对不同康复阶段患者的精细化训练支持。

以上研究目标与年度研究进展的关系见表 2。

表 2 研究目标与年度研究进展对应关系

	目标一：开发绳牵引上肢外骨骼机器人系统	目标二：设计刚-柔耦合的自适应阻抗控制策略	目标三：建立舒适度评估和意图识别网络	目标四：设计双模式的个性化助力生成方法
2022 年	需求分析、总体方案构思	\	意图感知与传感数据采集	个性化轨迹数据收集与建库
2023 年	绳牵引驱动器与外骨骼平台搭建	刚-柔耦合动力学模型建立	在线意图预测初步验证	端到端轨迹生成与轨迹特征设计
2024 年	结合动力学完善系统控制与稳定性	机理-数据融合变阻抗模型设计	概率意图模型与舒适度评估完善	主动镜像模式下的助力效果验证
2025 年	主动/被动训练与上肢康复临床验证	实际场景中验证自适应阻抗效果	临床评估舒适度与意图识别性能	被动跟随模式下的助力效果验证

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容

研究内容一：基于绳牵引的柔性上肢外骨骼机器人

本项目研制了结合绳牵引传动与串联柔性驱动单元的上肢外骨骼机器人系统，采用集成力传感器的两个关节模组、三个绳牵引柔性驱动关节及一个被动关节的组合结构，可覆盖日常生活活动所需的上肢大范围运动。围绕刚-柔耦合特性，项目建立了外骨骼系统的精确动力学模型并开展摩擦力建模，基于牛顿-欧拉方法实现模型驱动的动力学与摩擦补偿，在结构设计与控制算法两方面共同提升了系统的柔顺性与反驱性能。在应用验证方面，本项目开展了前期小规模临床试验，在多项标准医学评估指标上证明了该外骨骼对中风患者上肢运动辅助康复的有效性，随后进一步扩展至更大规模的临床测试，系统性验证了所开发绳牵引柔性上肢外骨骼机器人在临床康复场景中的可行性与应用价值。

研究内容二：基于本体感知的可变阻抗控制器

本项目构建了基于本体感知信息的可变阻抗控制框架，引入由本体传感数据估计的舒适度评价指标，将其作为人机交互调节的高层参考信号。通过设计将异常分数映射至阻抗参数空间的权重函数，实现舒适度指标向不同交互阻抗区域的投影，从而在康复训练过程中自适应调节人机交互阻抗。当检测到人机冲突较大或舒适度评分下降时，控制器自动降低阻抗参数，提高交互柔顺性，以保障使用过程中的安全性与舒适性；当人机冲突较小且舒适度处于安全范围内时，适当提高阻抗参数，使外骨骼助力更聚焦于康复训练任务本身，在安全约束下提升康复训练的执行效率与效果。

研究内容三：基于生成模型的上肢舒适度评估与意图预测

本项目构建了基于生成模型的上肢舒适度评估与运动意图预测框架。在舒适度评估方面，以扩散模型作为生成骨干网络，引入力矩、关节角度、速度等本体感知信息对去噪重构过程进行条件约束，通过计算原始序列与生成重构序列之间的重构误差，获得反映人机交互异常程度的异常分数，并将其规范化为连续的舒适度评价指标，实现针对不同康复任务场景的实时舒适度评估。在运动意图预测方面，本项目利用扩散模型对历史上肢运动轨迹进行时序建模与条件采样，生成未来运动意图的概率分布，从分布层面刻画上肢运动意图的不确定性与多模态特征，提升了意图识别的鲁棒性与准确性。

研究内容四：面向双模式康复训练的个性化轨迹定制

本项目面向主动镜像模式与被动跟随模式两类典型康复训练场景，构建了统一框架下的个性化轨迹定制方法，实现对不同功能阶段患者的精细化上肢助力。在主动镜像模式下，系统基于健侧上肢的本体感知与视频姿态信息，对其历史运



动轨迹进行建模与预测，生成代表健康侧运动意图的参考轨迹，并结合生成模型输出的舒适度评价指标，对参考轨迹进行在线微调与约束，使最终生成的助力轨迹既保持与穿戴者原始运动意图的一致性，又满足上肢运动安全边界与关节舒适度要求。在被动跟随模式下，项目采用轨迹跟踪误差与舒适度指标联合驱动的迭代轨迹优化机制，引入概率运动原语对康复轨迹进行参数化建模，通过对轨迹进行评估与回归，逐步修正运动原语参数，生成兼顾轨迹平滑性、关节安全性与主观舒适度的被动助力轨迹。

以上各研究内容的关系如图 1 所示。

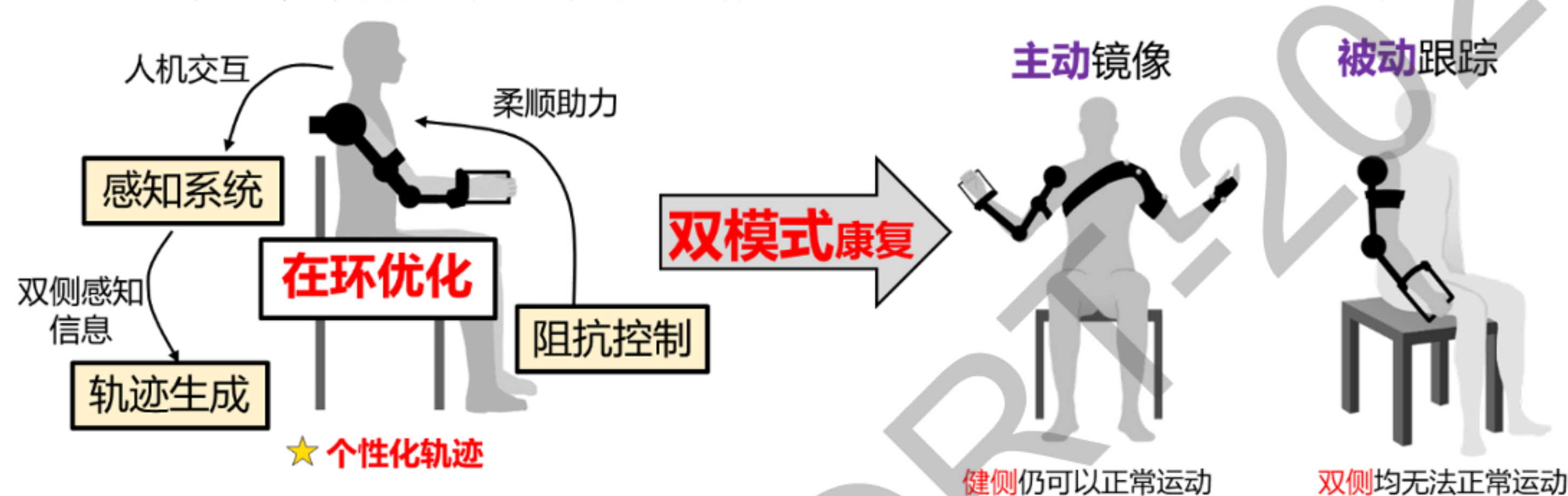


图 1 各研究内容之间的关系

(2) 主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景

本项目的主要研究进展与重要结果包括以下方面：

2.1 绳牵引上肢外骨骼机器人：在上肢康复外骨骼的应用场景中，设备需要与患者肢体进行长期、紧密且高频的人机物理交互，如何在提供有效助力的同时保证交互安全、柔顺性和反驱特性，是外骨骼系统设计的关键难题。传统刚性传动结构往往刚度较高、惯量较大，在突发反向用力或运动不协调时容易产生不适甚至潜在危险，不利于中风等神经损伤患者的长期康复训练。为此，本项目围绕高柔顺性与高反驱性的人机交互需求，系统设计并实现了基于绳牵引与串联弹性驱动单元的上肢外骨骼机器人原型。

本项目根据绳牵引人机交互的需求，于 2022 年 8 月研制了第一代上肢外骨骼机器人，如图 2 所示。系统中全部主动关节均采用绳牵引与柔性驱动器相结合的传动结构，在显著减轻穿戴在上肢的负载的同时，保证了人机交互过程中的良好柔顺性。所设计的柔性驱动器由单电机与双电位计构成的紧凑机构实现，能够在有限空间内分别计算并输出两个方向的驱动力矩，同时兼顾结构可靠性与使用寿命。

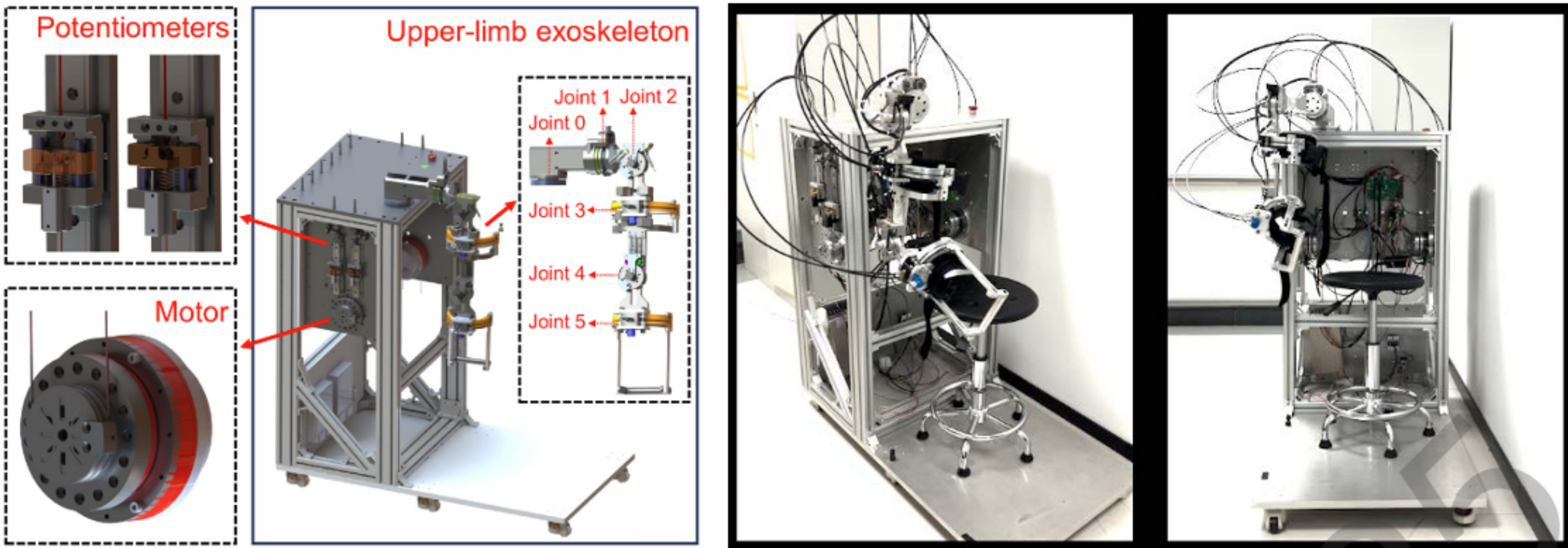


图 2 于 2022 年 8 月完成的第一代上肢外骨骼机器人系统

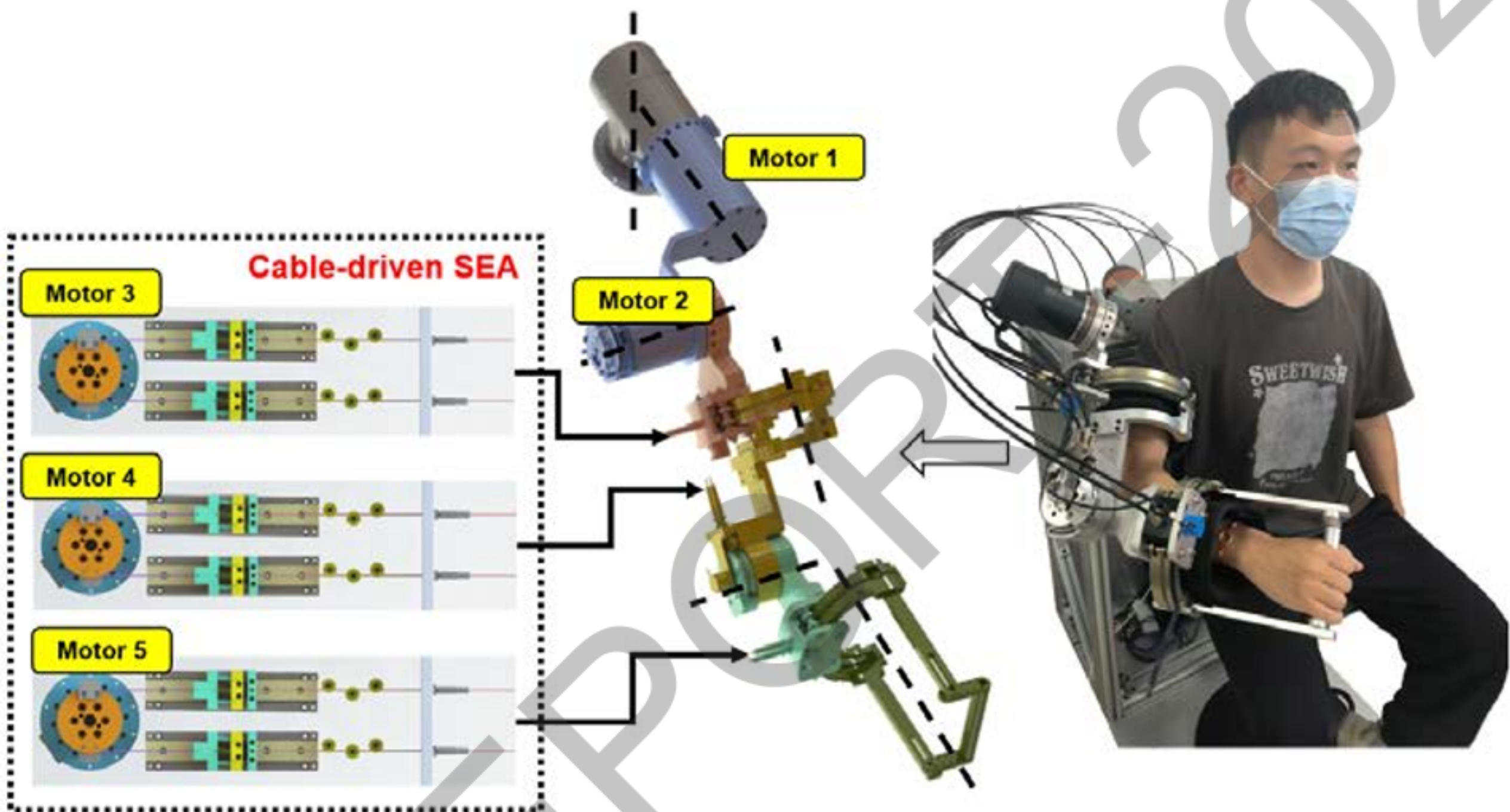


图 3 于 2023 年 10 月完成的第二代上肢外骨骼机器人系统

由于第一代样机在肩部采用绳牵引驱动，承载能力和适配性受到一定限制，本项目于 2023 年 10 月开发了第二代上肢外骨骼机器人。新一代系统在肩部引入关节模组直接驱动，并通过基座实现重力补偿，有效降低了设备附着于穿戴者上肢时的惯性影响；在肘部及远端关节则保留绳牵引与串联弹性驱动的双重设计，如图 3 所示：对每个绳牵引驱动单元，电机输出端通过两个弹簧单元分别固定在两条滑轨上，并经钢丝绳连接至关节两端。通过改变电机运动方向，可在不同弹性单元之间切换，由弹簧元件吸收运动冲击，使驱动链路在快速启停或意外反向用力时具备良好的缓冲特性。绳索连接方式将电机和减速器布置在远离穿戴者肢体的位置，有效减轻了附着在患者上肢的负载，降低了穿戴惯量和运动约束，从而提升了上肢康复训练过程中的运动灵活性和外骨骼的反驱性，为患者提供更自然、更接近无外骨骼状态的交互体验。所开发的上肢外骨骼能够满足日常活动所需要的助力需求并降低臂身惯性影响，性能参数如表 3 所示。

表 3 外骨骼性能参数

指标	输出力矩	反驱性能	重量	控制频率
数值	49Nm（关节 1 和 2）、 48Nm（其他关节）	在 10° /s 情况下，小于 0.7Nm	7.78kg	1000Hz

通过使用鲍登线可以使得康复机器人驱动电机后置，减少惯量和绳索分布约



束,但是鲍登线摩擦较大,影响反驱效果和力控。由于肩关节结构本身位于后端,对惯量影响不大,而肘关节的旋转和自旋电机是增加机器人惯量的主要零部件。为此,本项目针对肘关节的两个自由度,设计了伸缩驱动方案。由于减速器的重量在关节模组中占比较大,将滑轮组融入连杆设计中实现 48 的减速比。为进一步让自旋关节后置,设计绳索驱动差分机构。研制肘关节和小臂自旋关节如图 4 所示,实验结果表明整个机构质量清且摩擦力小。

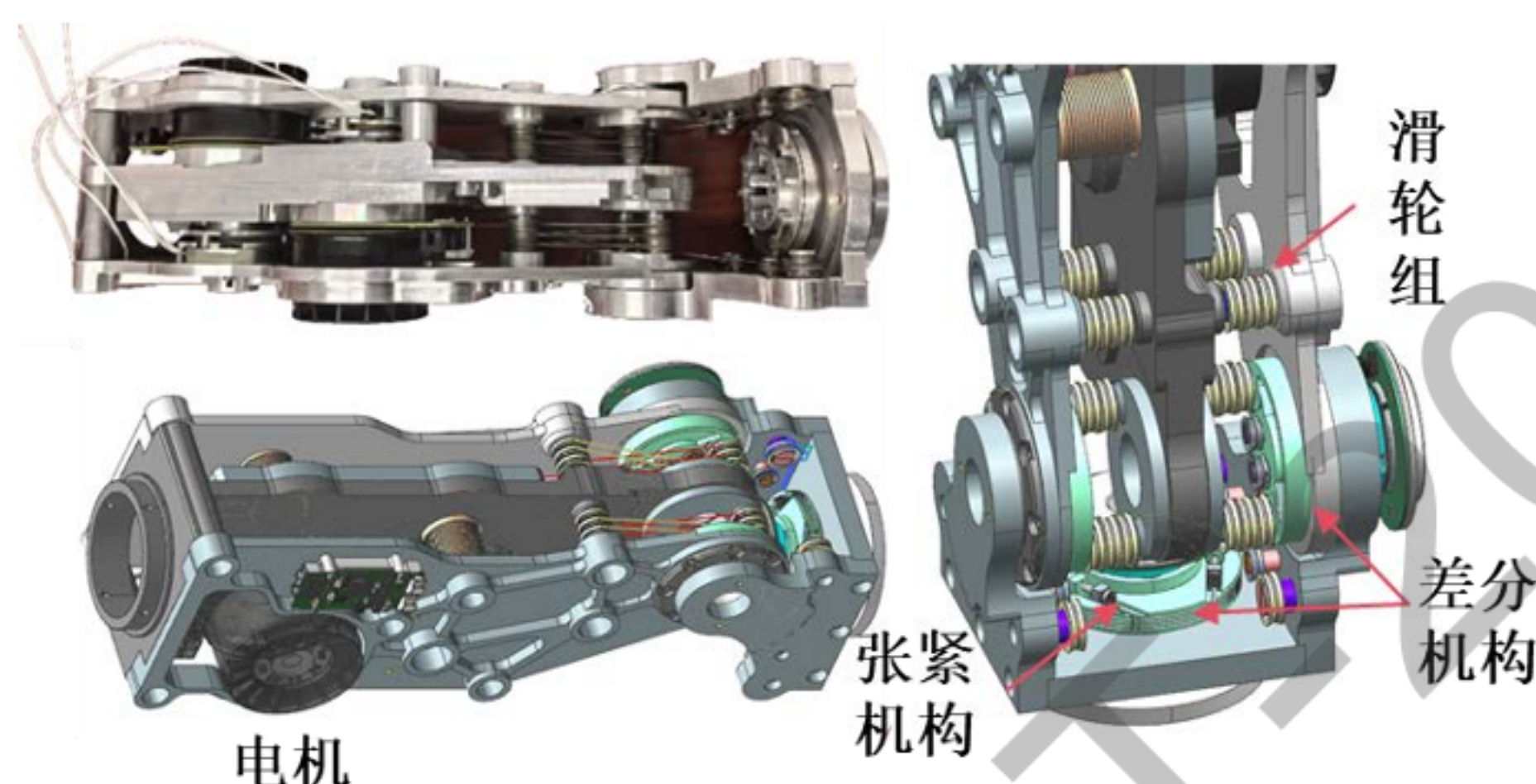


图 4 绳索驱动肘关节和小臂自旋关节

本项目提出的绳牵引与串联弹性驱动结合的关节驱动设计为兼顾安全性、柔顺性与反驱特性的上肢外骨骼结构提供了一种可行范式,为人机交互友好的康复机器人设计提供了工程参考。在应用层面,基于多中心临床试验获得的量化数据验证了该系统对中风及相关上肢功能障碍患者的康复促进作用,为后续在康复科病房、康复中心和社区康复等场景推广标准化、半自动化康复训练提供了器械基础,也为缓解康复治疗师人力紧张、支持大规模老龄化康复需求具有应用前景。

2.2 基于生成模型的舒适度评估与意图预测网络: 在上肢外骨骼的实际应用中,如何量化穿戴者与外骨骼之间的交互质量,是实现智能助力调节与安全控制的关键问题之一。穿戴评价指标不仅关系到使用过程中的安全性、舒适性与依从性,也直接影响助力策略在不同场景下的自适应调整效果。然而,现有评价方法往往依赖昂贵的外部传感设备、人工主观量表或复杂的离线分析,难以同时满足低成本、实时性与对不同穿戴者和任务场景的良好泛化能力。此外,上肢运动本身具有显著的随机性和不确定性,仅基于有限历史轨迹实现对未来运动意图的精准动态预测,依然是一个具有挑战性的开放问题。

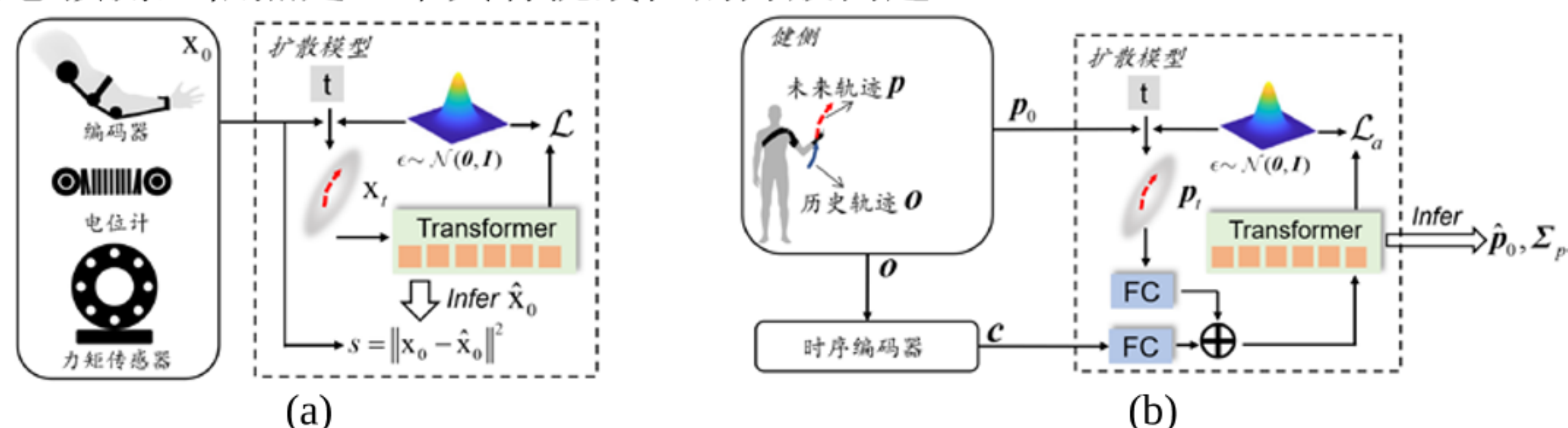


图 5 基于生成模型的外骨骼感知网络: (a)基于本体感知的舒适度评估网络; (b)面向健侧运动的意图预测网络。



为此,本项目基于生成模型构建了外骨骼的高层感知网络,如图5所示,包括基于本体感知的舒适度评估网络与面向健侧运动的意图预测网络两个子模块。整体思路是利用生成模型对多模态感知数据(如关节角度、关节速度、关节力矩等)进行分布建模,通过学习“正常交互模式”的隐空间表示,将偏离正常模式的程度转化为异常分数,以此作为人机交互舒适度与异常状态的定量指标;同时利用扩散模型对上肢时序运动信息进行生成式建模,从概率分布角度刻画人类意图的多样性与不确定性,实现对未来运动趋势与参考轨迹的预测。

在舒适度评估网络中,本项目采用扩散模型作为生成式骨干,通过无监督学习方式对采集到的大量多模态本体感知数据进行建模,获得正常人机交互状态下传感器数据在隐空间的分布。推理阶段,系统利用当前时刻的多模态传感器数据构造扩散模型的条件引导向量,对输入序列进行去噪重构。原始信号与重构信号之间的重构误差反映了当前人机交互状态与训练阶段“正常交互分布”之间的偏离程度,可以映射为异常分数:误差越大,说明当前交互模式越不符合正常分布,即可能存在过度运动、异常震颤、配合不良等情况。通过对异常分数进行规范化与平滑处理,进一步构建出连续的舒适度评价指标,实现对人机交互状态的实时量化评估。

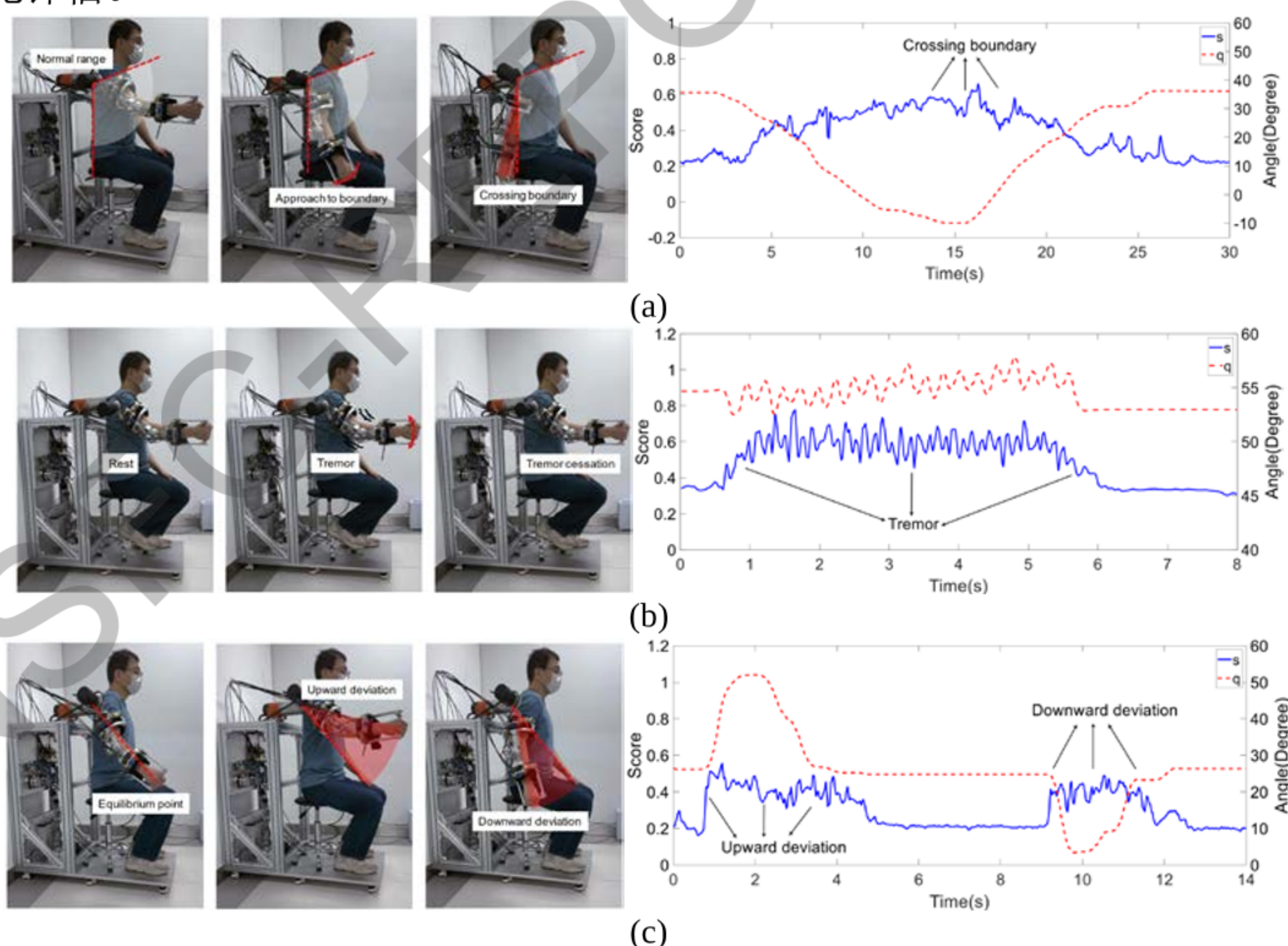


图6 舒适度评估网络在(a)过度运动、(b)模拟中风颤抖、(c)运动偏差等异常情况下的评估效果

在意图预测网络中,本项目同样依托扩散模型的强表达与生成能力,将历史上肢运动轨迹编码为时序向量,并在此基础上生成未来一段时间内的上肢运动轨迹分布。与传统的确定性预测方法不同,扩散模型学习到的是未来轨迹的概率分布,可以自然表达人类意图在不同时刻、不同任务和不同配合状态下的随机性与



多模态特征。网络能够根据不同上肢运动场景（如自由摆臂、目标指向运动、周期性康复训练等）生成与真实运动趋势高度匹配的轨迹样本，从而为助力外骨骼提供更加准确的运动意图预测。

所开发的舒适度评估网络在多种异常交互情形下进行了系统测试，包括过度运动、模拟中风颤抖、轨迹偏离等典型异常场景，如图 6 所示。实验结果表明，网络输出的异常分数能够对异常交互状态实现灵敏响应：在正常运动状态下异常分数维持在较低水平，而在发生过度运动、震颤或显著偏离参考轨迹时，异常分数会明显升高，具有良好的区分度与稳定性。

在运动意图预测方面，本项目将所提出的扩散模型意图预测网络，与基于 CNN-LSTM 架构的传统时序预测方法进行了对比评估，测试场景包括：人类主导的上肢自由运动、外骨骼主导的正弦摆臂运动，以及圆形、lemniscate 形等典型轨迹。以最终位移误差（Final Displacement Error, FDE）和平均位移误差（Average Displacement Error, ADE）作为评价指标，所提出方法相较于 CNN-LSTM 基线模型在 FDE 和 ADE 上分别取得约 46.9%和 43.2%的误差降低，如图 7 所示，显著提高了运动意图预测的精度与稳定性。本项目将生成模型引入到外骨骼感知与高层理解环节，构建了一套从“人机交互舒适度评估”到“运动意图预测”的统一生成式感知框架，为长期以来缺乏客观、低成本、可泛化的穿戴评价指标提供了新思路，并为应对上肢运动意图的随机性与不确定性提供了更契合数据本质的建模范式。

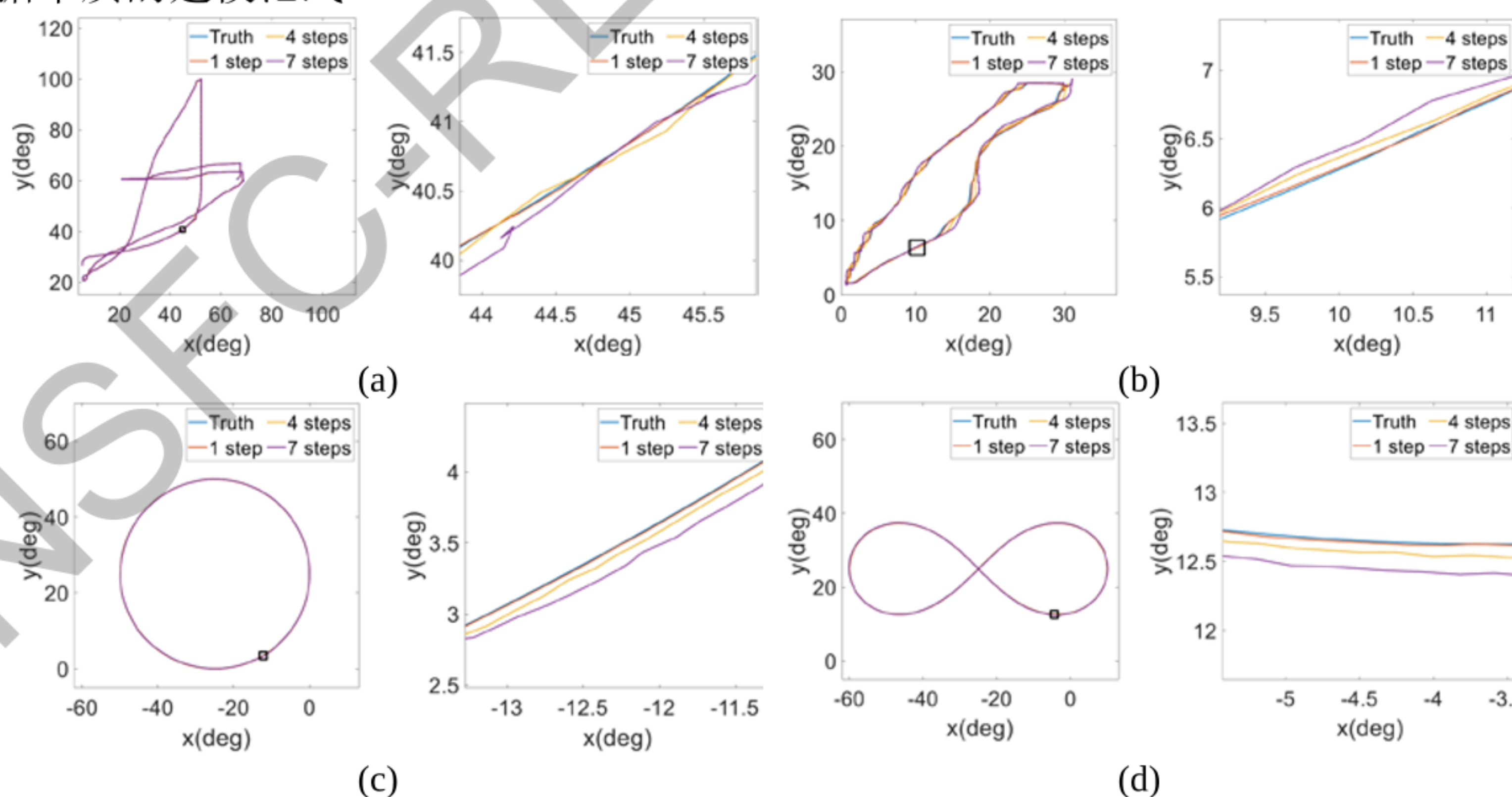


图 7 意图预测网络分别在(a)人类主导的上肢自由运动、(b)外骨骼主导的正弦摆臂运动，以及(c)圆形、(d)lemniscate 等典型轨迹的预测效果。子图右侧为局部放大图。

2.3 双模式的个性化助力生成框架：在为穿戴者提供个性化康复助力的过程中，如何应对显著的个体差异和动态变化的康复阶段，是上肢外骨骼智能助力策略设计中的核心挑战之一。不同体型、性别和病损类型的患者在肌力水平、发力

模式及运动模态上存在明显差异，且随着康复过程推进，训练需求往往需要从康复早期面向重度功能障碍患者的被动跟随模式，逐步过渡到康复后期以主动参与为主的镜像训练模式。然而，现有上肢外骨骼助力算法普遍存在助力模式单一、主动自由度不足等问题，难以针对不同康复阶段和不同任务类型生成精细化、个体化的助力轨迹。

本项目围绕双模式康复训练，即被动跟随模式与主动镜像模式，如表 4 所示，其中主动镜像模式适用于有一定运动能力的轻症患者，通过预测健侧的运动意图并镜像映射到患侧从而进一步辅助运动；被动跟随模式适用于双侧均无法正常运动的重症患者，该模式通过预定义的助力轨迹，辅助患者完成康复训练。

表 4 本项目开发的上肢外骨骼支持双模式康复训练

模式	主动镜像训练	被动跟随训练
患者	健侧（未中风侧）还可正常运动	健侧肌肉萎缩，两侧均无法运动
任务	健侧 $\xleftarrow{\text{运动意图}}$ 患侧	预定义轨迹 $\xrightarrow{\quad}$ 患侧
要求	生成最符合特定患者的贴合、细致、个性化助力	

为完成双模式的康复训练模板，本项目构建了基于外骨骼感知信息的闭环个性化助力生成框架，实现助力轨迹的动态优化与在线调整，以适应不同类型穿戴者在不同康复阶段的个性化训练需求，总体框架如图 8 所示：一方面，在被动跟随模式中，系统以预定任务轨迹为基础，通过对轨迹参数进行概率建模与迭代优化，生成更加贴合个体特征的助力轨迹；另一方面，在主动镜像模式中，系统以健侧意图预测结果为初始参考，以舒适度指标为约束与优化目标，实现患侧镜像助力轨迹的实时微调与安全校正，构成贯穿康复周期的双模式个性化助力策略。

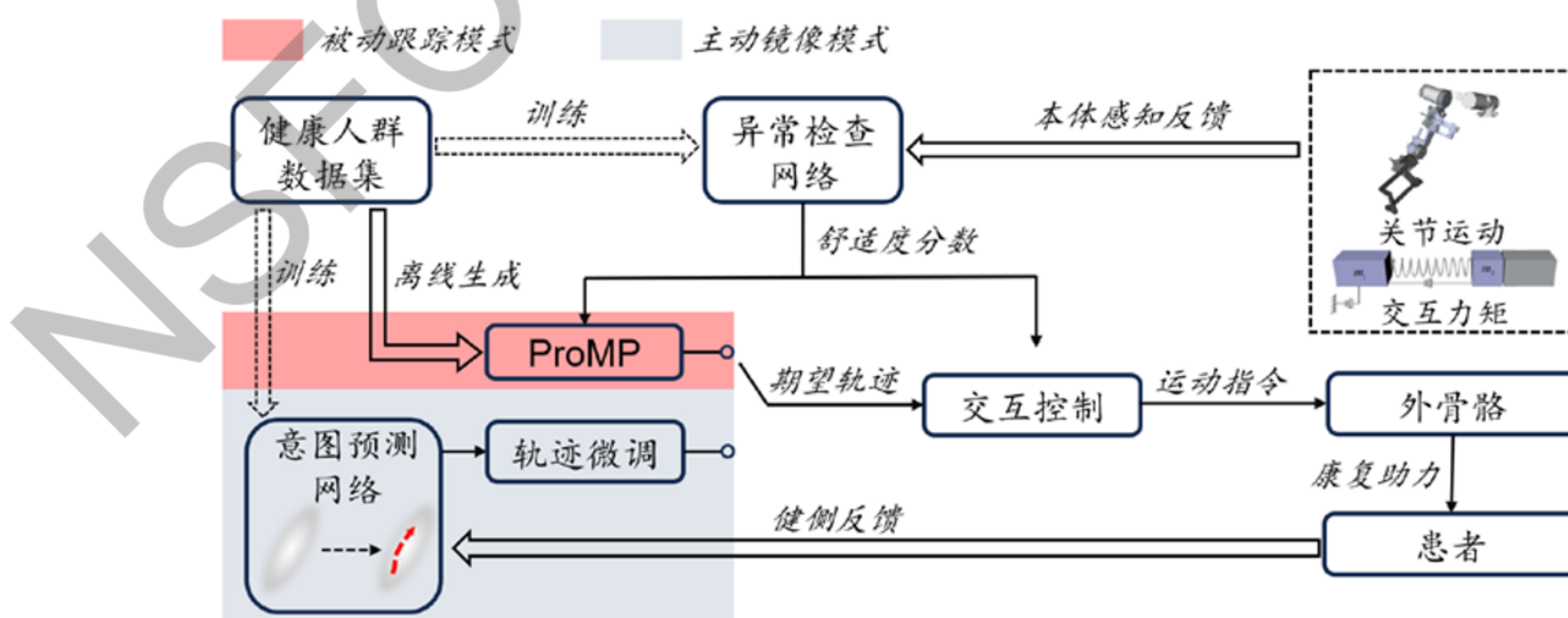


图 8 双模式的个性化轨迹生成方法

在被动跟随模式下，穿戴者主动参与程度相对较低，外骨骼需要主导关节运动并为上肢提供被动牵引。本项目提出以概率运动原语（Probabilistic Movement Primitives, ProMP）为核心的被动模式轨迹建模方法，如图 8 中红色区域所示。



具体而言,系统在统一的概率建模框架下对多条示教轨迹或历史助力轨迹进行融合,将其表示为分布在参数空间中的轨迹族,再结合本体感知信息给出的舒适度评价,对轨迹分布的均值和协方差进行动态调整。舒适度较高且运动偏差较小的轨迹样本将被赋予较高权重,引导轨迹分布收敛到更符合个体特征和任务需求的区域,从而逐步形成具有较小方差、稳定性更高的个性化被动助力轨迹。该方式避免了直接在高维时域轨迹空间进行复杂优化,将问题转化为低维参数空间的概率更新,既保留了对个体运动差异的描述能力,又兼顾了实时性。

在主动镜像模式下,穿戴者健侧上肢主动完成目标运动,外骨骼需要根据健侧意图为患侧提供镜像助力。本项目提出的主动模式个性化策略依托舒适度引导的在线轨迹微调技术,如图 8 中灰色区域所示。首先,意图预测网络根据健侧历史运动数据生成未来轨迹的参考预测,作为初始化助力轨迹,保证生成的镜像轨迹在运动趋势上高度贴合穿戴者的原始意图,实现个体化的运动模式映射。随后,系统将该初始轨迹输入到包含舒适度指标的在线轨迹优化模块中,通过构建带有运动学安全约束和舒适度约束的二次规划问题,对轨迹进行细粒度的动态微调。优化目标在于在不破坏整体运动意图的前提下,最小化轨迹微调量,并控制加速度、速度以及舒适度指标变化率不超过预设边界,以避免因轨迹突变引发不适或潜在风险。由于该二次规划问题具有良好的结构特性,可以利用高效求解器在控制循环内实时求解,从而快速响应健侧意图变化,支持镜像助力轨迹在运动过程中的在线更新。

本项目分别在被动跟随模式和主动镜像模式下对个性化轨迹生成方法进行了系统测试。如图 9 所示,在被动跟随模式中,经由概率运动原语和舒适度驱动的迭代优化后,所生成的个性化助力轨迹分布呈现显著减小的方差,表明穿戴者在当前特定任务下的运动交互已趋于收敛,助力轨迹更稳定、更贴合个体需求,有助于形成一致且可重复的康复训练过程。如图 10 所示,在主动镜像模式下,在线轨迹微调机制能够在检测到异常情况时及时调整期望轨迹从而避免超出正常运动边界,缓解异常交互状态下的人机冲突;同时,通过对运动学约束的严格控制,确保输出的助力轨迹始终满足安全边界,避免因健侧过大运动幅度或速度导致患侧承受过高负荷,从而在保障安全性的同时保留足够的训练强度和参与度。

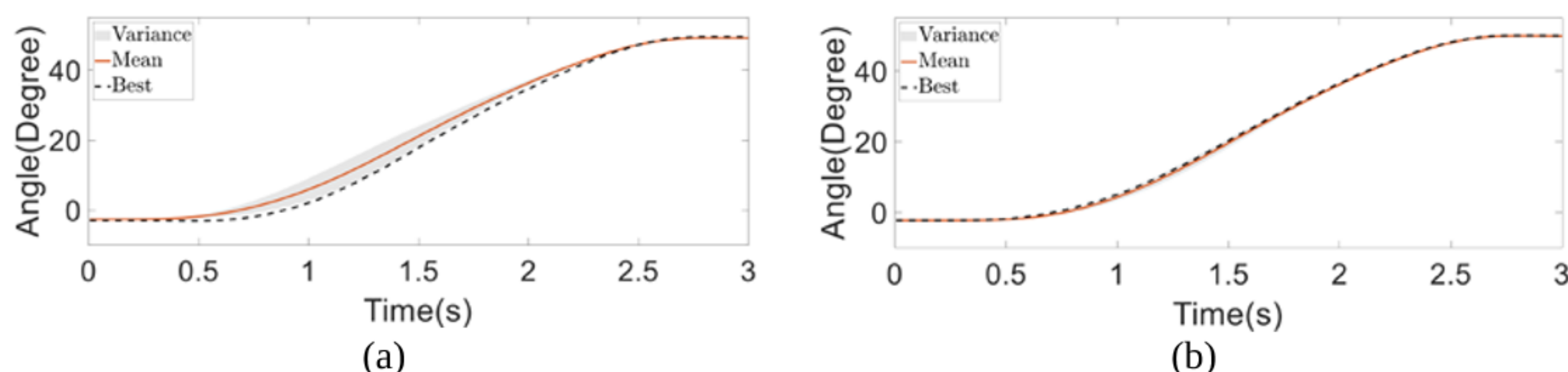


图 9 有无个性化的被动跟踪助力轨迹图像:(a)无个性化;(b)有个性化。个性化后的助力具有更小的方差,即更小的交互不确定性。

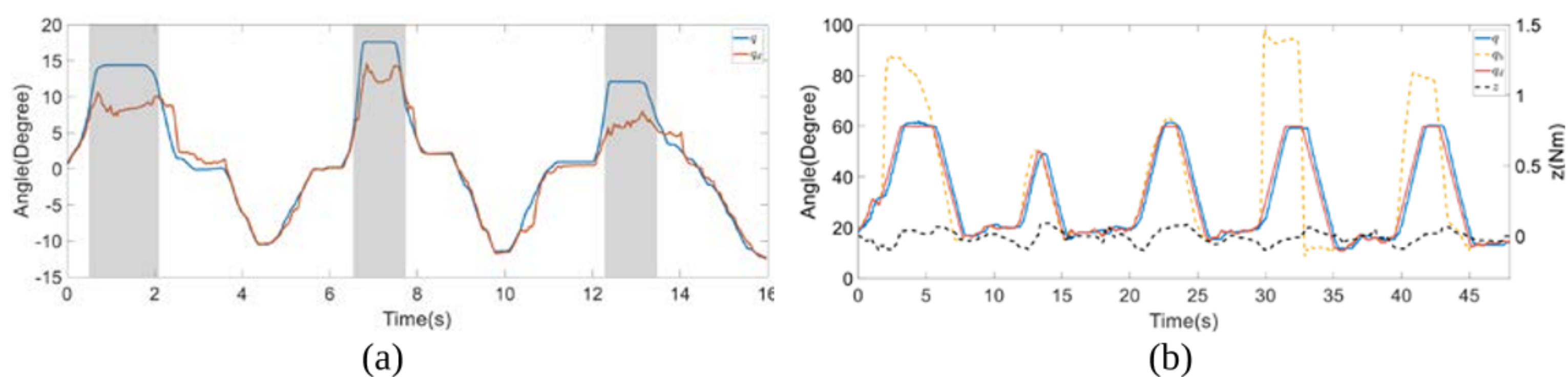


图 10 主动模式的轨迹微调在(a)异常发生情况下的调整结果和在(b)违背安全约束时的调整结果。

2.4 舒适度引导的自适应阻抗控制算法：在绳牵引柔性上肢外骨骼中，串联弹性驱动结构一方面通过弹性元件具备吸能减震能力，能够有效滤除电机输出中的瞬时冲击力并提高人机接触的柔顺性和反驱性；另一方面也引入了显著的高阶非线性和刚-柔耦合特性：刚性关节子系统与柔性驱动子系统通过弹性元件相互耦合，使得整机动力学呈现高维、强耦合和参数不确定等特点，显著增加了控制器设计与稳定性分析的难度。同时，传统固定参数阻抗控制或简单增益调节难以适应患者在不同上肢运动场景、不同交互状态下的需求，缺乏一种能够在不同人机交互状态中兼顾柔顺交互与可靠助力的自适应阻抗控制策略。

针对上述问题，本项目从系统物理结构和动力学特性出发构建了舒适度引导的自适应阻抗控制框架。具体而言，通过将柔性驱动子系统的期望输出视为刚性关节子系统的“理论输入”，实现驱动侧与关节侧在控制设计层面的结构性解耦，如图 11 所示。在此基础上，本项目利用本体感知信息（包括关节角度、角速度、关节力矩及绳索张力等），通过生成模型对人机交互过程进行建模与推断，得到可实时更新的舒适度分数。依托生成模型对多模态时序数据的强表达能力，该舒适度分数能够在不同上肢运动场景中对人机交互冲突程度进行精细刻画，为变阻抗调节提供统一的量化指标。

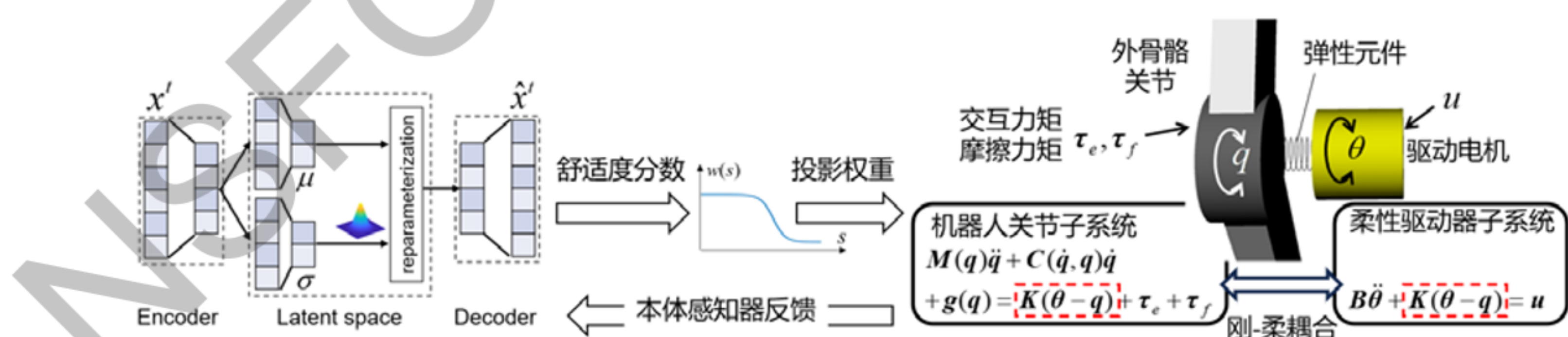


图 11 舒适度引导的可变阻抗控制器

在阻抗调节机制上，本项目设计了基于舒适度分数的权重投影函数，将舒适度相关的异常分数映射至期望阻抗参数空间：当人机交互冲突较低、舒适度较高时，权重函数将阻抗参数投影至相对高刚度区域，使外骨骼更专注于精确执行预定康复轨迹，提高助力效果和训练效率；当检测到交互冲突增强或舒适度下降时，权重函数自动将阻抗参数投影至低刚度区域，降低系统刚度和阻尼，提高交互柔顺性，减小作用在患者肢体上的冲击力，从而在不同交互状态之间实现连续平滑



的阻抗自适应调节。

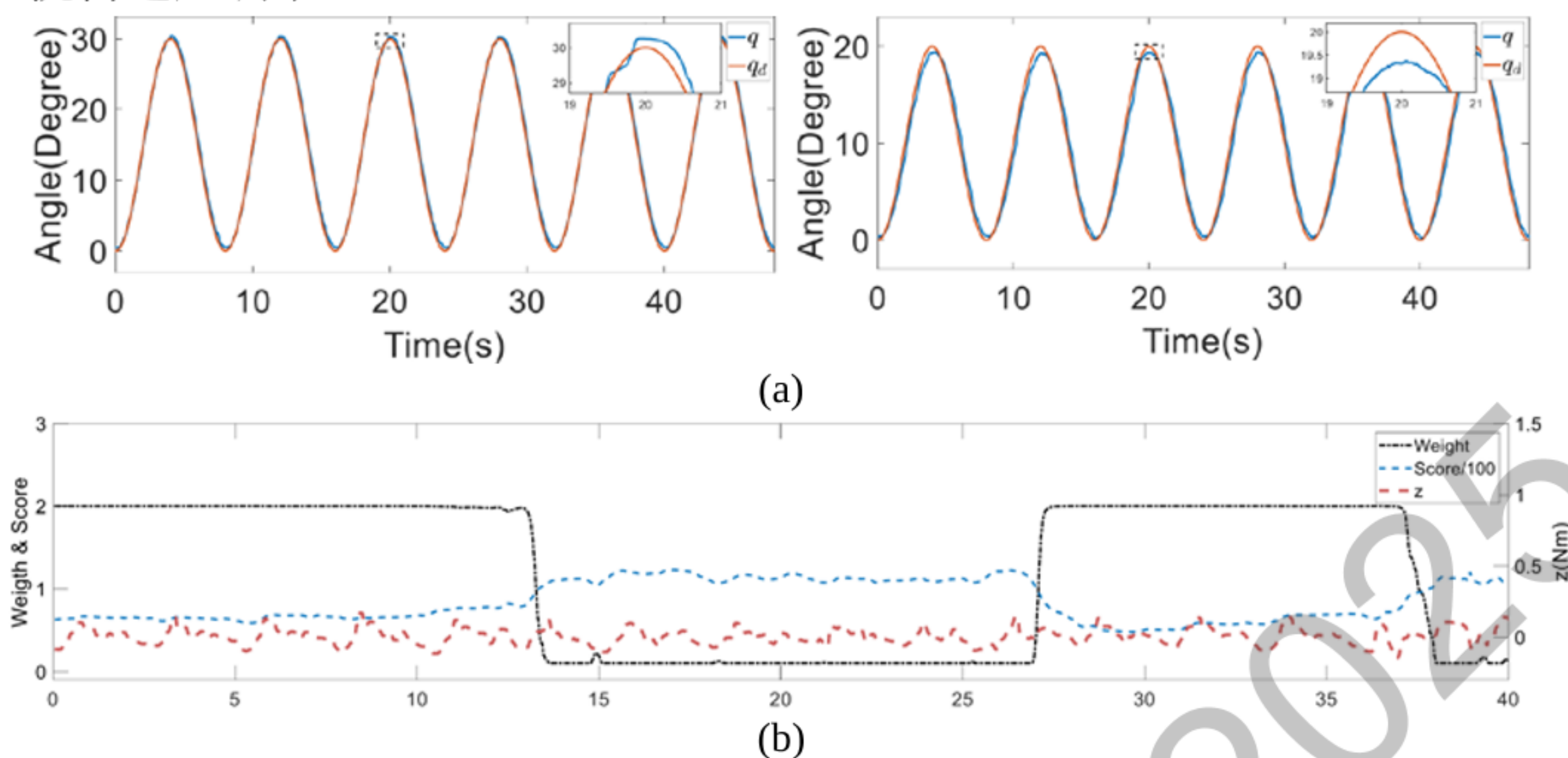


图 12 (a)直驱关节和绳牵引柔性驱动单元的轨迹跟踪性能；(b)在人机交互冲突时的阻抗调整

在控制架构部署上,本项目分别在直驱关节和绳牵引柔性驱动单元中实现了可变阻抗控制器,使两类关节都具备根据舒适度分数动态调整阻抗特性的能力。在无明显异常或冲突的正常康复训练状态下,控制器优先保证轨迹跟踪性能,如图 12 所示,在高自由度绳牵引柔性关节上实现了约 0.997° 的平均轨迹跟踪误差,在直驱关节上实现了约 0.728° 的平均轨迹跟踪误差,表明该方法在复杂刚-柔耦合结构下仍能保持较高的控制精度。在存在外界扰动或突发人机冲突时,控制器能够快速响应舒适度分数的变化,自适应调整阻抗参数,使阻抗误差稳定维持在接近零的邻域内,既保证了期望阻抗模型的有效实现,又在动态交互中维持了良好的安全性与舒适性。

2.5 基于视觉的姿态识别和康复动作评估机制:在上肢外骨骼康复训练的应用场景中,患者的恢复质量不仅需要评估完成动作的质量,同时需要判断康复动作过程中是否存在躯干代偿等全身运动特征。仅依赖外骨骼本体的编码器与力学信号,难以全面刻画患者在训练过程中的真实三维姿态与动作质量差异。为此,本项目设计非接触式人体三维姿态和康复动作评估模块,评估关节活动范围、轨迹平滑性/稳定性、代偿幅度等指标,并为康复训练策略调整提供可追溯依据。

在人体三维姿态识别方面,由于人体运动时不同关节之间相互关联,本项目设计了 HopFIR (图 13) 人体 3D 识别框架,挖掘潜在的关节分组及其关联关系。首先,以 2D 关键点为输入,通过骨架嵌入将各关节坐标映射到特征空间。然后,按关节不同阶数邻居进行分组(图 13-a),设计组间注意力机制,构建 HGF 模块捕获关节之间的潜在关联,如图 13-b 所示。然后,为了提高四肢末端的识别精度,基于手臂、腿、躯干等肢体先验将人体关节分成 5 组,设计组内自注意力模块 IJR。最后,通过多层模块堆叠,构建单目单帧人体三维姿态识别网络。

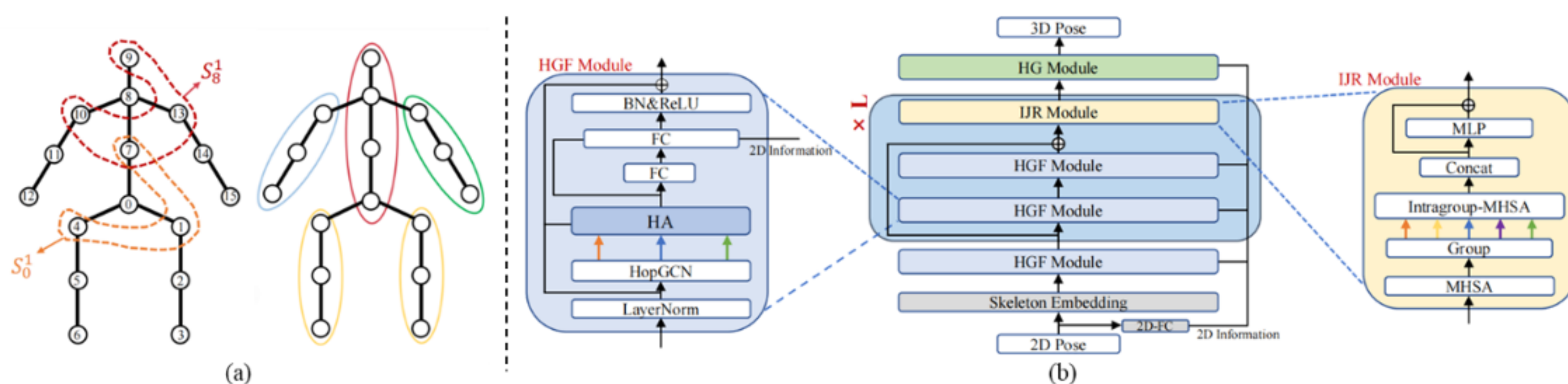


图 13 HopFIR 人体 3D 姿态识别框架：（a）人体节点分组方法；（b）HFG 和 IJR 模块

在公开数据集上测试，HopFIR 在 Human3.6M 数据集上以真实 2D 关节作为输入进行评测，取得了最优的重建精度且降低了模型参数量（图 14-a），并且模型可以较好泛化机器人辅助康复场景（图 14-b）。此外，HGF 的 HA 层具有可插拔特性，插入到 SemGCN、MGCN 等既有网络中可带来进一步的性能提升，体现出该方法在 2D 到 3D 姿态重建环节的有效性与通用性。

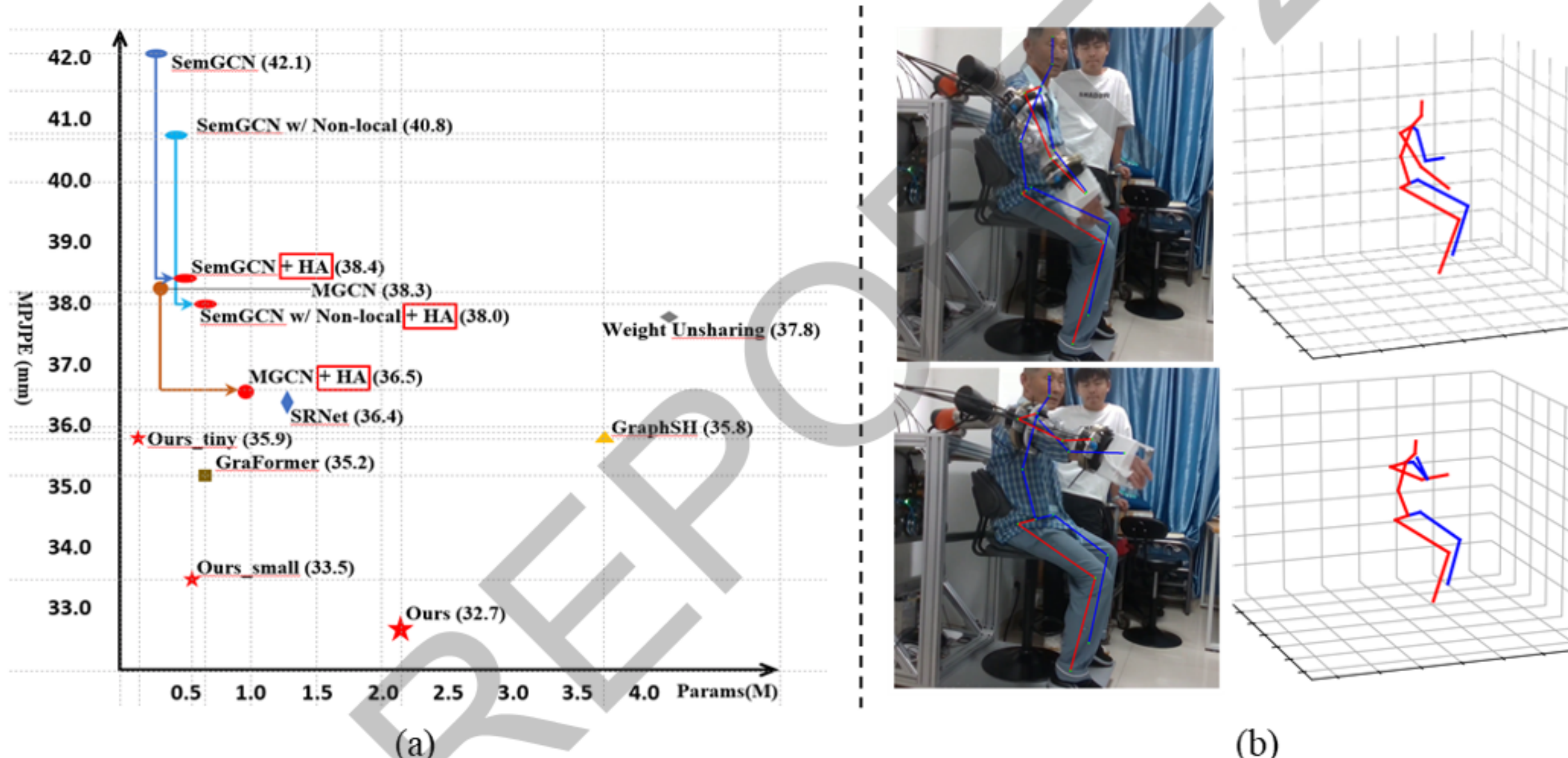


图 14 HopFIR 人体姿态识别模型实验结果：（a）模型性能比较；（b）3D 姿态识别结果

由于拍摄视角变化、局部遮挡以及 2D 关键点检测噪声，仅通过单帧/逐帧重建得到的 3D 关节位置往往在时间轴上出现抖动与速度不连续，导致同一关节轨迹在相邻帧间“跳变”等问题，从而影响关节活动范围、运动平滑性、对称性与代偿幅度等康复评估指标的统计稳定性与可靠性。为此，本项目在 HopFIR 的基础上设计了 HGFReNet 模型（图 15），对连续帧姿态进行全局时空一致性建模，并在频域对轨迹施加一致性约束以抑制高频抖动，提升 3D 轨迹的连续性与时间一致性，使模型输出更符合人体运动规律。为解决深度模糊性与检测误差影响下的跨帧稳定性，HGFReNet 通过预先训练的神经网络对初始 3D 结果进行评估，将其作为输入并加入噪声，然后再进行模型精调。HGFReNet 在 Human3.6M 数据集上与代表性视频级基线 MixSTE 进行对比，在多种动作与视角下能够更好地恢复关节构型与姿态细节，将平均关节位置误差从 40.9mm 降至 38.8mm，误差降低约 5.1%。此外，由于频域的约束，识别的轨迹更加平衡，如图 16 所示。

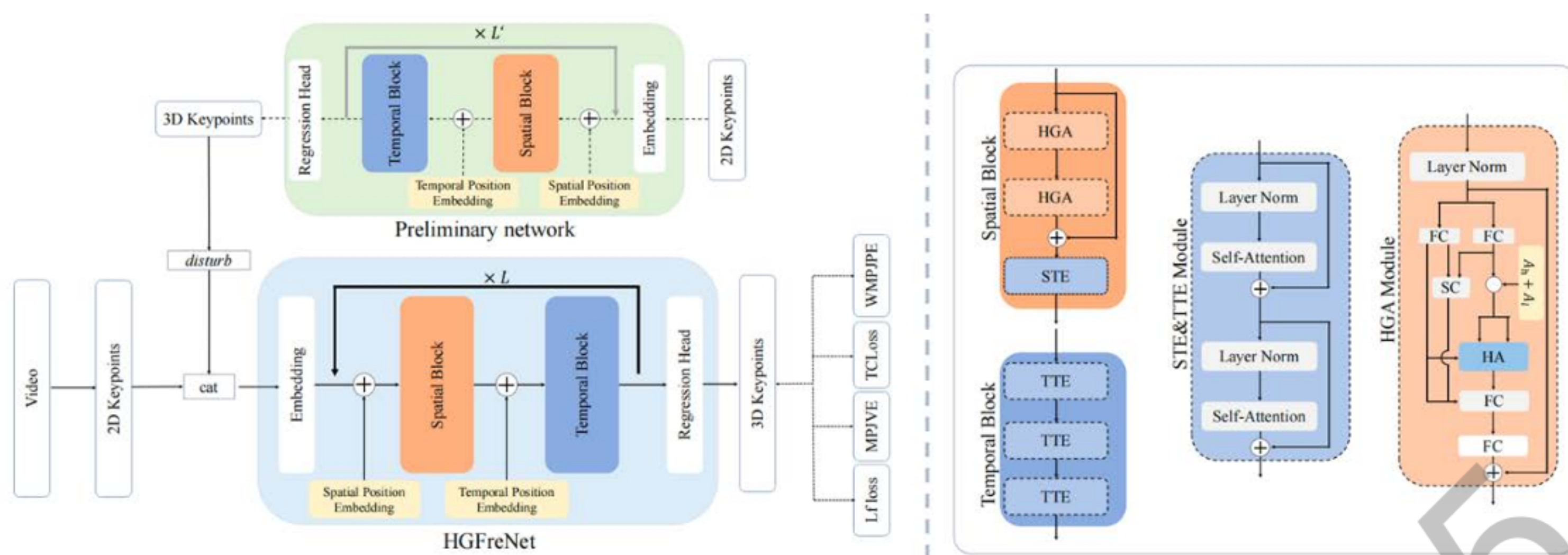


图 15 HGFNet 网络架构

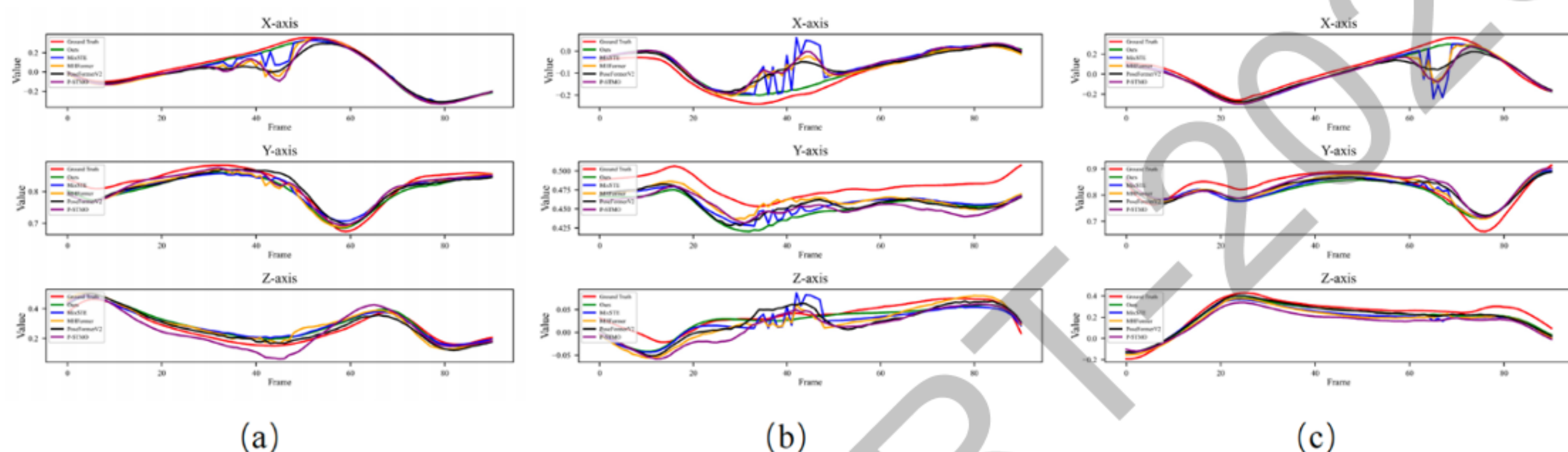


图 16 关节轨迹示例

在康复评价方面，本项目基于上述三维姿态识别与轨迹优化结果，构建康复训练的姿势评估流程，用于对患者训练过程进行记录与评估。该流程以输出的 3D 关节轨迹为基础，计算肩、肘、腕等关键关节的活动范围、关节角度变化曲线与峰值角速度等运动学指标，并结合轨迹平滑性与稳定性等统计量，量化评估患者在训练过程中的运动质量与代偿程度。同时，本项目建立正常人动作基线或参考模板，将患者同一训练任务的关键关节轨迹与基线进行对齐对照，形成“患者—正常”差异曲线与综合评分，用于反映患者关节协同模式的恢复程度与末端控制能力的改善趋势。在训练周期维度上，系统可对同一患者在不同训练阶段的指标进行纵向对比，输出活动范围提升、平滑性改善、代偿减少等趋势，为康复处方调整、训练强度设置与阶段评估提供量化依据，并为临床医生与治疗师提供可解释、可追溯的辅助决策支持。

综上，本项目设计了基于视频的人体三维姿态识别神经网络模型，通过分组注意力机制挖掘关节位置在不同运动状态的关联关系，同过频域约束关节轨迹，使识别结果更加平滑。构建了动作评估模型，可以为患者训练前后变化提供定量评估依据，从而辅助制定机器人辅助康复训练方案。

2.6 上肢康复临床试验：在临床应用验证方面，所开发的绳牵引上肢外骨骼原型机分别在深圳大学附属华南医院（三级综合医院）开展了为期 14 天的前期小规模临床测试，并在安徽省立医院（三级甲等医院）开展了为期 3 个月的大规模临床试验，如图 17 所示。试验以肌张力水平和 Fugl-Meyer Assessment (FMA)



上肢评分作为核心康复评估指标，在完成一个完整外骨骼辅助康复训练疗程后，患者平均肌张力水平降低约 20%，FMA 上肢评分提高约 30%。这些关键数据表明，绳牵引柔性上肢外骨骼不仅能够覆盖中风患者日常功能活动所需的上肢运动范围，还能通过规律、标准化的助力训练显著改善患者的上肢运动功能（应用证明见附件）。



图 17 外骨骼机器人康复训练临床试验：(a)深圳大学附属华南医院；(b)安徽省立医院

在深圳大学附属华南医院开展的临床测试共纳入 6 名患者，随机分为实验组和对照组各 3 名。实验组在常规康复训练基础上，额外接受外骨骼被动跟随模式下的辅助训练，每次训练约 15 分钟；对照组仅接受常规人工康复训练。经过 14 天疗程后，实验组在肌张力水平和 FMA 上肢评分方面均优于对照组，具体结果如图 18 所示。

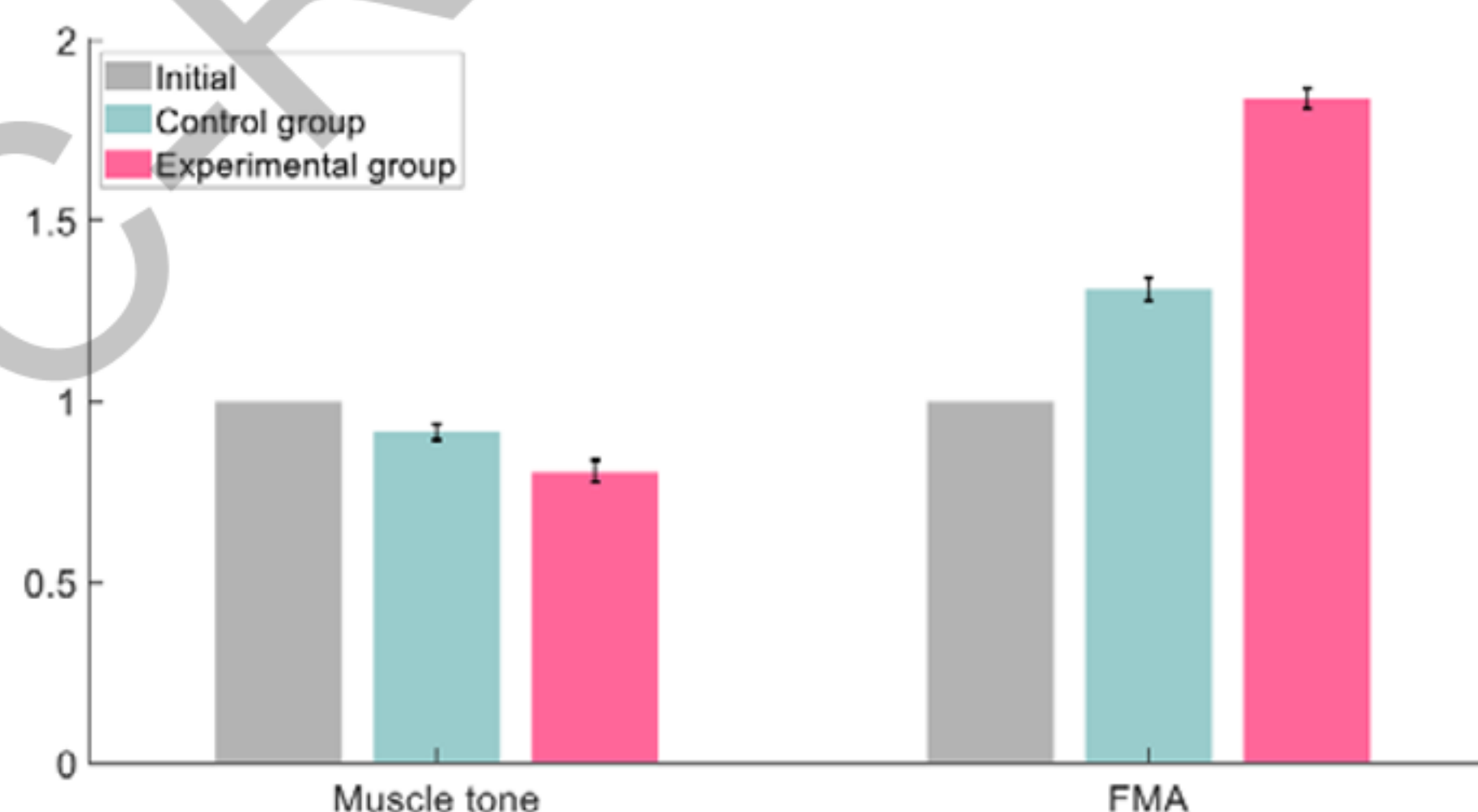


图 18 深圳大学附属华南医院的临床数据对比

在安徽省立医院开展的临床测试共纳入 21 名患者，其中 11 名为实验组，在常规康复训练之外额外接受外骨骼辅助康复训练，每次训练时长约 15 分钟；对照组仅进行常规人工康复训练。每周 FMA 评分的变化趋势如图 19 所示，结果表明接受外骨骼辅助训练的患者在上肢运动功能恢复方面取得了更好的改善。此外，临床效果还通过日常生活能力（Activity of Daily Living, ADL）评分进行评估，结果如图 20 所示，同样显示引入机器人辅助的康复方案在整体康复效果上更具优势。

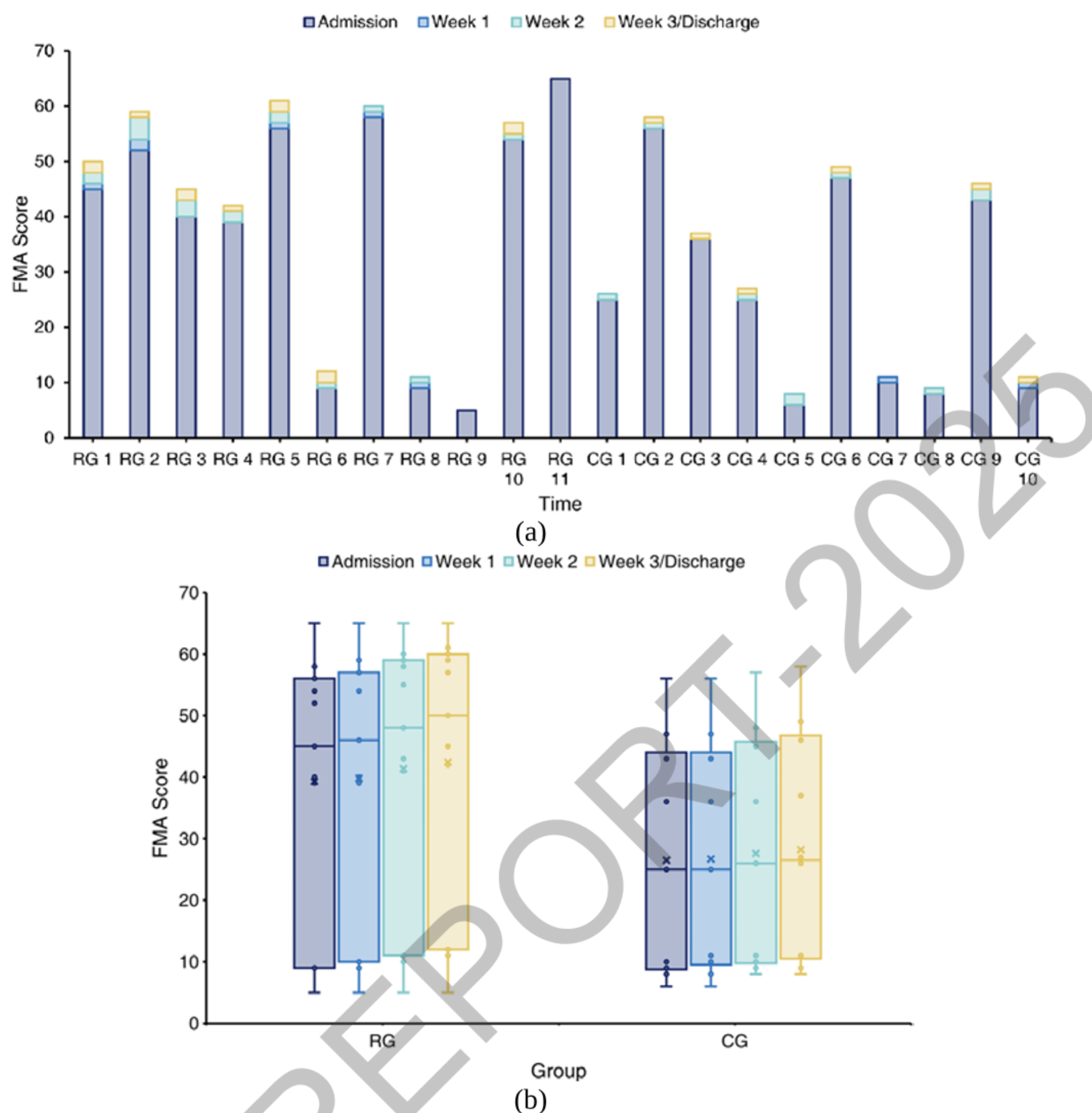


图 19 安徽省立医院各周 FMA 分数对比

基于多中心临床试验获得的量化数据验证了该系统对中风及相关上肢功能障碍患者的康复促进作用，为后续在康复科病房、康复中心和社区康复等场景推广标准化、半自动化康复训练提供了器械基础，也为缓解康复治疗师人力紧张、支持大规模老龄化康复需求具有重要应用前景。

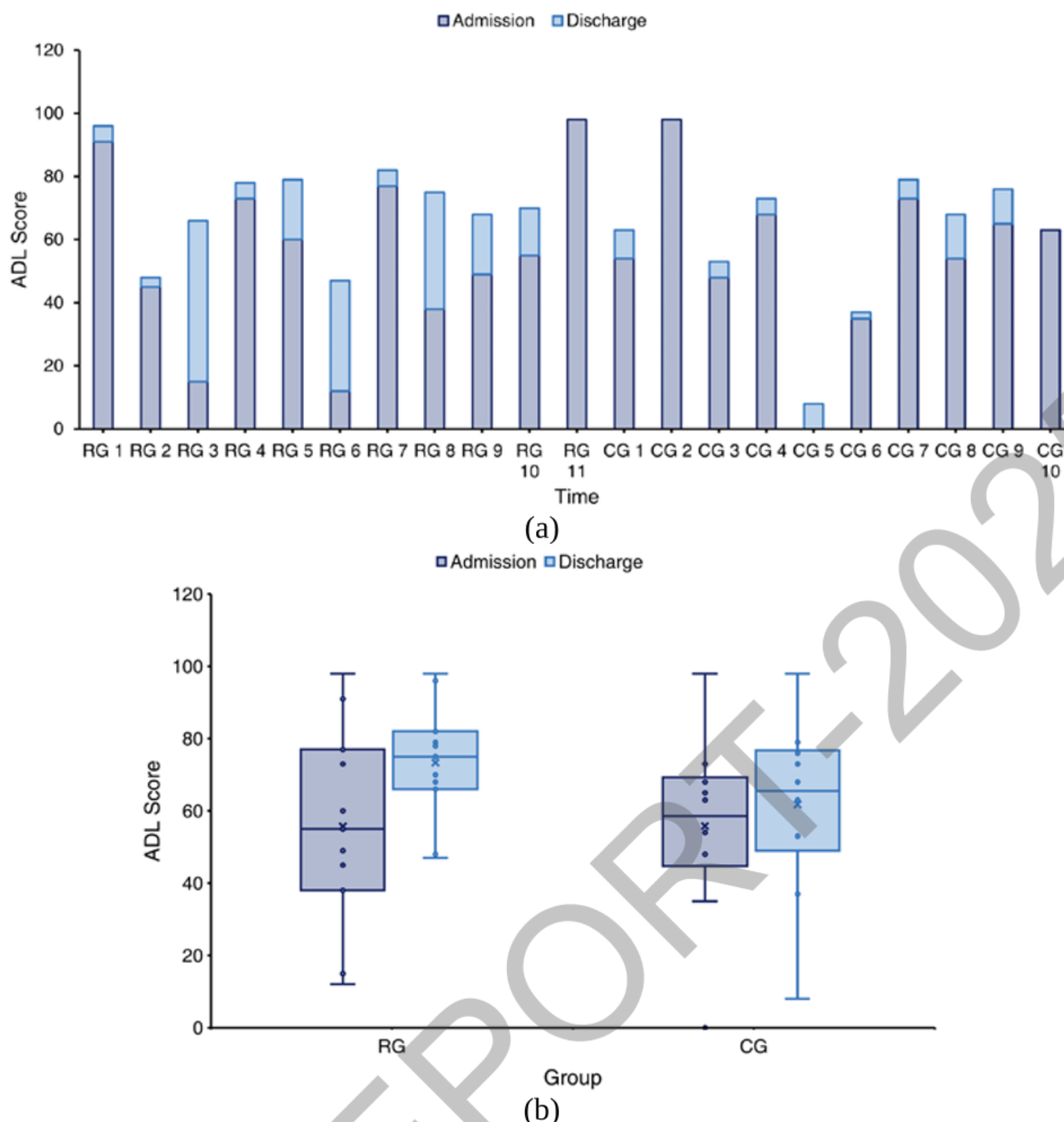


图 20 安徽省立医院临床 ADL 分数对比

3. 研究人员的合作与分工

研究团队总共 10 人，包括项目负责人 1 人、研究员 1 人、博士研究生 4 人、硕士研究生 2 人、工程师 2 人。其中，项目负责人整体把控项目进度，研究基于本体感知和在环优化的个性化助力生成方法以及人机安全交互控制技术；研究员负责开发绳牵引柔性驱动关节并设计实物实验进行验证；4 名博士生分别负责外骨骼机器人系统的扩散模型搭建、在环轨迹生成、交互控制设计、柔性驱动建模等工作；2 名硕士研究生分别负责开展仿真验证、收集实验数据等工作；2 名工程师负责设计、加工、升级外骨骼机器人实验平台。本项目由清华大学牵头、合肥工业大学和深圳市迈步机器人科技有限公司参与完成，如表 5 所示。

表 5 三家合作单位职责分工

单位	主要职责	优势
清华大学	开发机器人控制和决策算法，搭建支持双模式康复的在环优化框架	智能化控制与个性化康复方法
合肥工业大学	提供绳索驱动装置及相关机构的机械设计方案	高性能绳索驱动与关节模组设计
迈步机器人	进行外骨骼整机加工与装配、电路布置，将算法与机构转化为可用产品	工程化实现与系统集成

4. 国内外学术合作交流等情况

本项目团队依托项目成果与平台条件，于 2022 年 8 月 5–7 日在深圳成功举办了“MileBot 康复机器人论坛”，汇聚了来自全国各地康复医学与康复工程领域的知名专家与青年学者。项目负责人与来自美国卡内基梅隆大学、英国约克大学、香港理工大学等同行合作，在机器人学旗舰会议 2024 ICRA 主办了专题论坛（见图 21(a)），邀请多位国内外著名学者介绍外骨骼和人机交互最新成果、展望未来的挑战与机遇，演讲嘉宾包括：英国帝国理工学院的 Yiannis Demiris 教授，法国 CNRS 研究中心的 Abderrahmane Kheddar 教授，荷兰代尔夫特理工大学的 Jens Kober 教授，以及美国斯坦福大学的 Dorsa Sadigh 教授。项目负责人同时担任了机器人学两大旗舰期刊 **IJRR** 和 **TRO** 的编委（Associate Editor，见图 21(b)），负责处理人机交互和外骨骼机器人方向的稿件，并且获得了 IEEE RAL 杰出编委荣誉（入选比例 10/500）。



(a)



(b)

图 21 (a) 2024 年 5 月在日本横滨举办的 ICRA Workshop；(b) 2025 年 10 月在中国杭州举办的 IEEE TRO 编委会议

项目负责人多次受邀在国内外重要学术会议及高层次学术论坛上作特邀报告或大会邀请报告，系统介绍本项目在人机共融与个性化外骨骼助力方面的研究进展。例如，在第八届认知系统与信息处理国际会议（中国洛阳）作报告“面向柔性物体的机器人灵巧操作方法”，在 Digital Economy Summit（香港）作报告“Complementary Human-Robot Collaboration: A Solution to Shared Autonomy”（见图 22(a)），在中国自动化大会（重庆）作报告“面向人机共融的智能互补协同操作”，在 IEEE International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics（东京）作报告“Optimized and Personalized Human-In-the-Loop Adaptation Framework for Exoskeleton Systems”，在中国具身智能大会（上海）作报告“机器人灵巧操作”，在 The 17th International Conference on Intelligent Robotics and Applications（西安）作报告“Dexterous and Contact-Rich Manipulation with Dual-Arm Robot and In-hand Solution”，在中国控制大会（昆明）作报告“个性化外骨骼机器人研究”，在第四届微纳米技术与医疗健康创新大会（武汉）作报告“面向单细胞任务的机器人灵巧微操作技术”，以及在第九届软体机器人大会（北京）作报告“面向柔性物体的



机器人灵巧操作研究”。



图 22 (a) 申请人在香港政府举办的数字经济峰会宣传转化成果；(b) 相关成果获得了机器人学旗舰会议 2024 ICRA 的最佳医疗机器人论文入围奖；(c) 后续研究获得 NSFC-RGC 项目资助

项目负责人与中科院沈阳自动化研究所合作，在 2024 ICRA 发表的论文获得了最佳医疗机器人论文入围奖（见图 22(b)）。在本项目的工作基础上，项目负责人与香港中文大学的 Zheng Li 教授合作的研究项目-“基于共享自治的安全协作超声扫描机器人研究”得到了国家自然科学基金国际合作项目的资助（见图 22(c)），证明项目负责人前期取得了较好的国际合作基础，未来将继续深入开展医疗机器人方向的基础研究。

因此，本项目通过积极主办高水平学术论坛、深度参与国际权威会议与期刊工作，并广泛开展跨国联合研究，已在全球范围内建立了坚实的学术合作网络。团队不仅有效推动了康复机器人领域的国际对话与知识共享，也显著提升了我国在该方向的学术影响力与协同创新水平，为后续持续深化国际合作奠定了基础。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况

无

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目共发表 12 篇期刊论文、20 篇国际会议论文，申请专利 11 项，其中 8 项已授权。具体见成果列表，其中代表性成果如下：

(1) Y. Chen, S. Miao, G. Chen, J. Ye, C. Fu, B. Liang, S. Song, and X. Li（通信作者），“Learning to assist different wearers in multitasks: Efficient and individualized human-in-the-loop adaptation framework for lower-limb exoskeleton,” **IEEE Transactions on Robotics**, vol. 40, pp. 4699-4718, 2024.

(2) Y. Chen, S. Miao, J. Ye, G. Chen, J. Cheng, K. Du, and X. Li（通信作者），“Upper-limb rehabilitation with a dual-mode individualized exoskeleton robot: A generative-model-based solution,” **The International Journal of Robotics Research (IJRR)**, 2025, online.



(3) Y. Chen, G. Chen, J. Ye, X. Qiu, and X. Li (通信作者), “Safe and individualized motion planning for upper-limb exoskeleton robots using human demonstration and interactive learning,” **IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)**, Yokohama, Japan, pp. 15307-15313, 2024.

(4) 李翔; 陈煜; 苗述; 宋士吉, 基于生成模型的双模态上肢外骨骼康复训练系统, 2024-10-24, 中国, 2024114938463.

(5) 李翔; 姜永鹏; 于铭瑞; 贾永奕; 陈辰, ICRA 机器人抓取与操作挑战赛-手内操作赛道冠军与唯一“最优雅解决方案”, 2024-5-25.

成果(1)发表在机器人学旗舰期刊, 系统提出了一种基于异常分数的人在环个性化助力轨迹生成算法。该工作利用自变分编码器对正常人机交互数据进行无监督学习, 在低维潜在空间中建模外骨骼与穿戴者之间的典型交互模式并通过重构误差计算异常分数, 实现对当前人机交互状态的实时量化评估。在此基础上, 算法在降维后的轨迹空间中高效搜索最优助力轨迹, 并支持不同助力任务间的轨迹迁移, 使外骨骼能够根据个体差异与任务需求动态调整助力方式, 实现高效、可泛化的个性化助力策略。

成果(2)同样发表于机器人学旗舰期刊, 提出了一种支持双模式康复训练的上肢外骨骼系统。该工作基于扩散模型构建外骨骼的高层感知系统, 统一利用异常分数评估不同训练模式下的人机交互冲突程度, 并通过对健侧运动进行意图分布预测, 为康复训练提供前瞻性的参考轨迹。在被动跟随模式中, 系统依托异常分数迭代优化助力轨迹, 引导穿戴者逐步收敛到更优、更舒适的辅助模式; 在主动镜像模式中, 系统基于穿戴者原始健侧运动意图生成贴合个体运动习惯的镜像助力轨迹。

成果(3)针对外骨骼助力过程中的安全性与舒适性需求, 提出了一种基于安全区域的个性化助力轨迹微调策略, 并发表在机器人学旗舰会议 2024 ICRA。该方法将外骨骼助力过程中的安全约束(如关节边界、速度与加速度限制)和舒适度指标显式嵌入到一个结构良好、可高效求解的二次规划问题中, 通过在线求解实现对参考轨迹的细粒度微调。该策略显著提高了外骨骼对外界冲突和异常交互状态的响应能力, 能够在保持轨迹紧贴原始运动意图的同时, 将人机交互控制在可控、友好的安全区域内。

成果(4)为已授权的发明专利, 从方法论层面提出了一种适用于多种上肢外骨骼平台的双模式康复训练方法, 利用生成模型增强外骨骼的感知与理解能力, 并据此引导康复训练过程的调节与演进。该方法在统一框架下兼容被动跟随与主动镜像等不同训练模式, 能够根据感知到的运动状态与人机交互特征自适应调整助力策略, 有效提升现有上肢外骨骼在多设备、多人群、多任务场景下的助力智能



水平。

成果(5)为国际顶尖机器人比赛奖励。由 IEEE 机器人与自动化协会主办的 ICRA 会议为机器人领域规模最大、影响最广泛的机器人学旗舰会议，ICRA 机器人抓取与操作挑战赛（Robotic Grasping and Manipulation Challenge, RGMC）至今已举办 10 届。2024 ICRA RGMC 针对不同场景总共设立了 5 个赛道，吸引了包括来自 MIT、ETH 等院校的队伍参加，总计 31 支来自世界各地的队伍入围现场决赛。项目团队开发了具有毫米级精度和超长小时稳定性的触觉多指灵巧手，凭借具有学术创新性和工程稳定性的技术方案，参加比赛获得赛道冠军，并被评为全部赛道唯一的最优雅解决方案。

除上述成果(5)，申请人在项目执行期间带领团队多次参加机器人领域国际顶尖赛事，取得了一系列有影响力的成绩，在高压比赛环境中验证了所提出方法的出色的场景适应性、决策智能性和执行可靠性（见表 6 和图 23）。所采用的关键技术总结如下：

- 1) **2022 ICRA Sim2Real 挑战赛第三名**：采用的图像处理方法在仿真环境下达到接近 100% 的识别准确率与 30Hz 以上的处理帧率；基于激光雷达的 SLAM 定位系统融合 RGBD 深度信息，提升了对低矮障碍物的感知能力，定位精度高且支持快速重定位；运动规划模块结合 Dijkstra 全局规划与 Timed Elastic Band 局部规划，并设计启发式恢复策略，使导航成功率接近 100%；抓取与放置流程采用闭环控制与状态机决策，具备良好的鲁棒性与容错性；各模块协同高效，减少了从仿真部署到实物的迁移差距。
- 2) **2023 ICRA 虚拟操作挑战赛第二名**：提出了一套针对高遮挡、强接触工业装配任务的快速稳定操作框架。该方案首先通过基于 PointNet++ 的无标记关键点检测技术，鲁棒地感知不规则螺栓部件的位姿；进而，在装配规划中创新性地引入主动接触模态，模仿人类操作引导轴孔在接触中顺滑对齐，避免了卡死问题；同时，全程结合笛卡尔空间阻抗控制来应对感知噪声与接触摩擦，使机械臂表现出柔顺性。
- 3) **2024 ICRA 机器人抓取与操作挑战赛手内操作赛道冠军、唯一“最优雅解决方案”**：针对大范围精确物体移动任务，提出了无需物体几何模型与预训练的轨迹优化方法，通过放松指尖刚性接触约束、允许滚动，显著扩大了物体的理论可达空间，并结合闭环重规划执行策略，在 $5 \times 5 \times 5 \text{cm}$ 空间内实现了平均 5mm 的高精度移动。针对手内重定向任务，设计了分层式框架，融合了仅依赖本体感知的强化学习运动基元（旋转、翻转）与基于模型的重抓取策略，有效分解了长时程任务的复杂性，利用模型控制补偿学习策略的累积误差，在低成本硬件上实现了长时间连续稳健操作。两套方案均体现了简洁、



实用、高泛化性的核心设计思想，通过结合优化与学习方法的优势，在确保高精度与鲁棒性的同时，降低了对专用硬件与复杂模型的依赖。

- 4) **2025 ICRA 机器人抓取与操作挑战赛杂乱抓取赛道冠军**：构建了一套高度集成且具备任务自适应能力的硬件-算法系统。该方案首先设计了三模态混合末端执行器，集成平行夹爪、吸盘与可伸缩电磁铁，通过机械扩展提升了在密集遮挡环境下对不同材质、形状物体的操作可达性与鲁棒性。软件层面，采用基于 YOLOv8 与 Mobile SAM 的快速实例分割，并行调用 AnyGrasp、SuctionNet 等深度感知模型生成多模态抓取位姿，形成了从感知到执行的完整闭环管道。针对比赛核心难点——顺序抓取，提出了基于多因素评分机制的智能清障策略，综合物体尺寸、掩码面积与深度信息，量化评估遮挡可能性，并引入“放弃与移除”机制，在无法直接抓取目标时主动简化场景，确保了后续任务的顺利进行。

表 6 申请人带领团队多次参加机器人领域顶尖赛事并取得有影响力的成绩

时间	比赛	结果
2022	ICRA Sim2Real 挑战赛	第三名
2023	ICRA 虚拟操作挑战赛	第二名
2024	ICRA 机器人抓取与操作挑战赛	手内操作赛道冠军、唯一“最优雅解决方案”
2025	ICRA 机器人抓取与操作挑战赛	杂乱抓取赛道冠军



图 23 (a) 2022 ICRA Sim2Real 挑战赛；(b) 2023 ICRA 虚拟操作挑战赛；(c) 2024 ICRA 灵巧操作挑战赛；(d) 2024-2025 ICRA 杂乱抓取挑战赛

2. 项目成果转化及应用情况。

项目负责人重视科研成果的转化与社会服务，推动核心技术在实际场景中的落地：与奋达科技和华为公司签订了项目合作（见图 24(a)），推动机器人操作技术在智能化产线的应用（技术开发合同总计 913 万元）；项目负责人设计了面向人机协作的互补交互操作框架，研究成果以技术秘密形式转化予香港生产力促进局，合同金额 11.11 万元；团队成员欧阳波提出了基于图神经网络的单目人体



运动轨迹估计方法，以作价入股的方式进行了转化，合同金额 100.33 万元。

基于本项目提出的关键技术，迈步机器人公司研发了多种外骨骼机器人产品，见图 24(c)。其中，下肢外骨骼机器人 BEAR-H 通过 NMPA 认证，已为 300 余家机构提供服务 7 万余人次。2025 年 4 月，CCTV-2《经济半小时》栏目以“机器人赋能百姓生活”为主题，深度报道了迈步外骨骼机器人产品如何为养老、康复领域注入新活力，见图 24(b)。基于以上成果，迈步机器人公司先后荣获了中国自动化学会科技进步一等奖、机械工业科技进步二等奖以及中国康复医学会科学技术二等奖，见图 25。



图 24 (a)申请人与奋达科技公司签订合作协议，推动技术应用；(b)CCTV-2《经济半小时》栏目深度报道了迈步外骨骼机器人产品；(c) 基于本项目提出的关键技术，迈步机器人公司研发了多种外骨骼机器人产品



图 25 迈步机器人公司获得了多项奖励